FlexPod 하이브리드 클라우드 및 Cloud Volumes ONTAP for Epic

FlexPod

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/flexpod/hybrid-cloud/fhc-cvoe-solution-overview.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

FlexPod 하이브리드 클라우드 및 Cloud Volumes ONTAP for Epic . . . 1
TR-4960: FlexPod 하이브리드 클라우드 with Cloud Volumes ONTAP for Epic . . . 1
솔루션 구성 요소 . . . 3
설치 및 구성 . . . 8
SAN 구성 . . . 13
솔루션 검증 . . . 25
결론 . . . 34
추가 정보를 찾을 수 있는 위치 . . . 35

FlexPod 하이브리드 클라우드 및 Cloud Volumes ONTAP for Epic

TR-4960: FlexPod 하이브리드 클라우드 with Cloud Volumes ONTAP for Epic

파트너 후원:

Kamini Singh, NetApp

디지털 혁신의 핵심은 데이터를 통해 더 많은 작업을 수행하는 것입니다. 병원에서는 조직을 운영하고 환자를 효과적으로 지원하기 위해 대량의 데이터를 생성하고 필요로 합니다. 환자 치료 및 직원 일정 및 의료 리소스 관리 시 정보가 수집 및 처리됩니다.

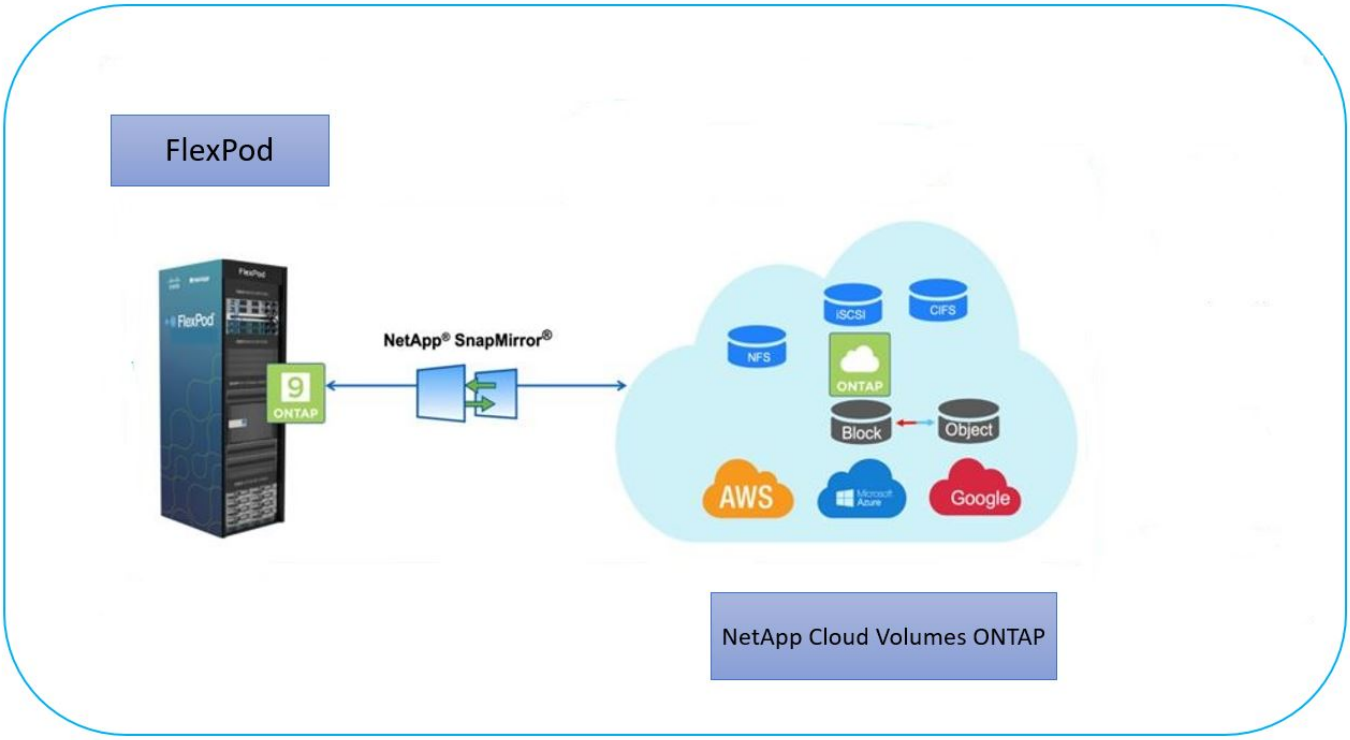
날로 증가하는 의료 데이터의 크기와 이러한 데이터에서 얻을 수 있는 중요한 통찰력으로 인해 의료 데이터 서비스와 데이터 보호의 중요성과 도전 과제가 모두 가중되고 있습니다. 첫째, 데이터 복구, 의료 비즈니스 연속성 또는 규정 준수 요구사항을 충족하려면 의료 데이터를 모두 사용하고 보호해야 합니다.

둘째, 의료 데이터를 쉽게 분석할 수 있도록 해야 합니다. 이 분석에서는 종종 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 기반 접근 방식을 사용하여 의료 비즈니스가 솔루션을 개선하고 비즈니스 가치를 창출할 수 있도록 도와줍니다.

셋째, 데이터 서비스 인프라와 데이터 보호 방법론은 의료 비즈니스의 성장에 따라 의료 데이터의 증가를 수용해야 합니다. 또한, 데이터 분석 또는 보관을 위해 데이터를 에지에서 코어 및 클라우드로 이동해야 하기 때문에 데이터 이동성이 점점 더 중요해지고 있습니다.

NetApp은 의료 등의 엔터프라이즈 애플리케이션을 위한 단일 데이터 관리 솔루션을 제공하며 병원이 디지털 혁신을 향한 여정을 안내할 수 있습니다. NetApp Cloud Volumes ONTAP은 FlexPod 데이터 센터에서 AWS와 같은 퍼블릭 클라우드에 구축된 Cloud Volumes ONTAP으로 데이터를 효율적으로 복제할 수 있는 의료 데이터 관리 솔루션을 제공합니다.

Cloud Volumes ONTAP는 비용 효율적이고 안전한 퍼블릭 클라우드 리소스를 활용하여 매우 효율적인 데이터 복제, 내장된 스토리지 효율성 및 간단한 DR 테스트를 통해 클라우드 기반 재해 복구(DR)를 개선합니다. 이러한 시스템은 통합 제어 및 끌어서 놓기 방식으로 관리되므로 모든 종류의 오류, 장애 또는 재해로부터 비용 효율적으로 보호할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP은 증분 업데이트를 통해 타겟을 최신 상태로 유지하는 블록 레벨 데이터 복제용 솔루션으로 NetApp SnapMirror 기술을 제공합니다.



대상

이 문서는 NetApp 및 파트너 솔루션 엔지니어(SE) 및 프로페셔널 서비스 직원을 대상으로 합니다. NetApp은 독자가 다음과 같은 배경 지식을 가지고 있다고 가정합니다.

- SAN 및 NAS 개념을 확실하게 이해합니다
- NetApp ONTAP 스토리지 시스템에 대한 기술적 지식
- ONTAP 소프트웨어의 구성 및 관리에 대한 기술적 지식

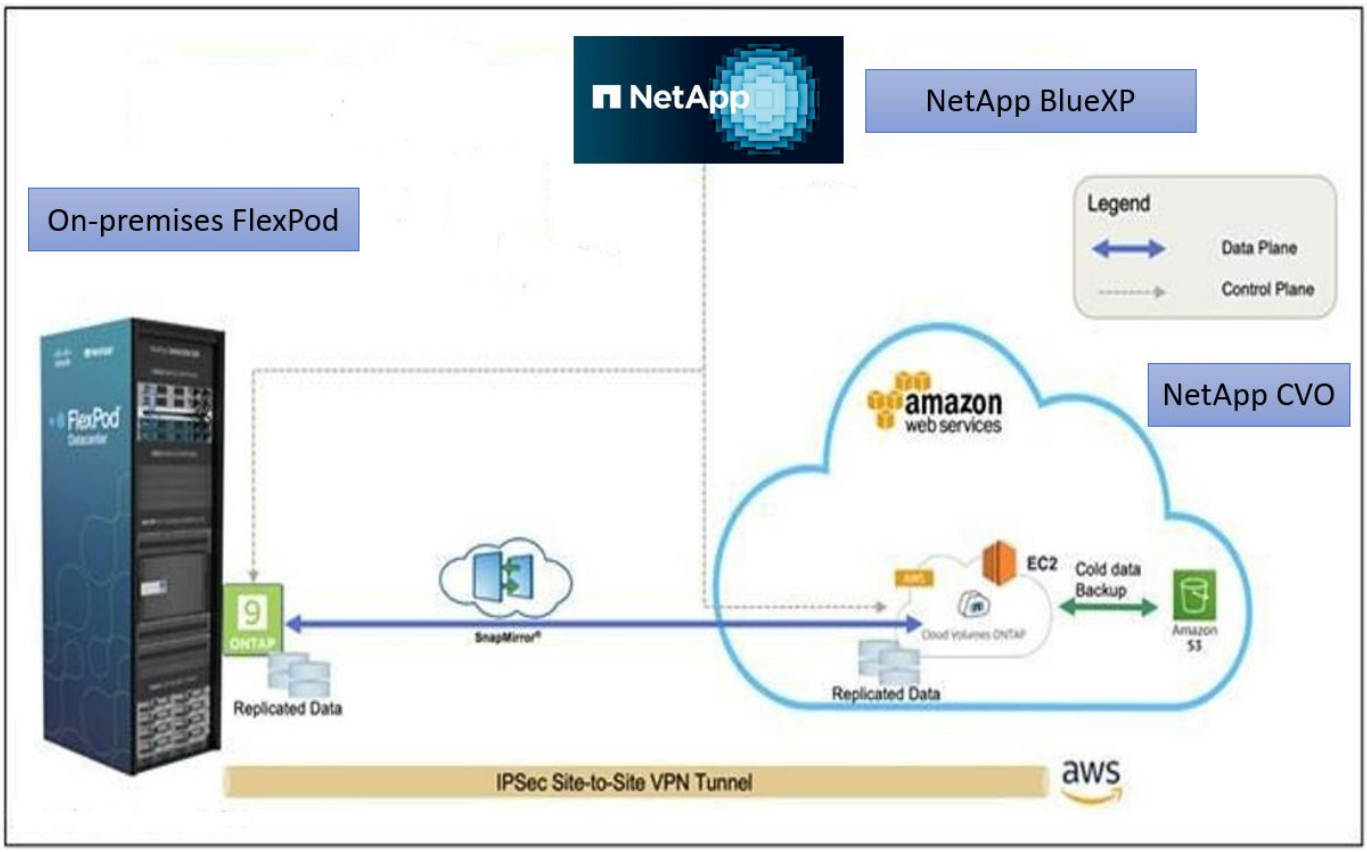
솔루션 이점

NetApp Cloud Volumes ONTAP와 통합된 FlexPod 데이터 센터는 의료 워크로드에 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- * 맞춤형 보호. * Cloud Volumes ONTAP는 증분 업데이트를 통해 ONTAP에서 클라우드로 블록 레벨 데이터 복제를 제공하여 대상을 최신 상태로 유지합니다. 사용자는 동기화 일정을 지정하여 소스의 변경 내용이 전송되는 시기를 결정할 수 있습니다. 이를 통해 모든 종류의 의료 데이터에 대한 맞춤형 보호가 제공됩니다.
- * 장애 조치 및 장애 복구. * 재해가 발생하면 스토리지 관리자가 클라우드 볼륨으로 신속하게 장애 조치를 설정할 수 있습니다. 운영 사이트가 복구되면 DR 환경에서 생성된 새 데이터가 소스 볼륨과 다시 동기화되어 2차 데이터 복제가 다시 설정됩니다. 이러한 방식으로 중단 없이 의료 데이터를 쉽게 복구할 수 있습니다.
- * 효율성 * 보조 클라우드 복사본의 스토리지 공간 및 비용은 데이터 압축, 씬 프로비저닝, 중복제거를 통해 최적화됩니다. 의료 데이터는 압축 및 중복제거된 형태로 블록 레벨에서 전송되므로 전송 속도가 빨라집니다. 또한 데이터는 저비용 오브젝트 스토리지로 자동 계층화되며 DR 시나리오와 같은 액세스 시에만 고성능 스토리지로 돌아갑니다. 따라서 지속적으로 발생하는 스토리지 비용이 크게 절감됩니다.
- * 랜섬웨어 보호. * NetApp BlueXP 랜섬웨어 보호 기능은 온프레미스 및 클라우드 환경에서 데이터 소스를 스캔하고 보안 취약점을 감지하고 현재 보안 상태와 위험 점수를 제공합니다. 그런 다음 해결 방안을 더욱 자세히 조사하고 따를 수 있는 실행 가능한 권장사항을 제공합니다. 이렇게 하면 랜섬웨어 공격으로부터 중요한 의료 데이터를 보호할 수 있습니다.

솔루션 토폴로지

이 섹션에서는 솔루션의 논리적 토폴로지를 설명합니다. 다음 그림은 FlexPod 사내 환경, AWS(Amazon Web Services)에서 실행되는 CVO(NetApp Cloud Volumes ONTAP), NetApp BlueXP SaaS 플랫폼으로 구성된 솔루션 토폴로지를 나타낸 것입니다.



컨트롤 평면과 데이터 평면은 끝점 사이에 명확하게 표시됩니다. 데이터 플레인은 FlexPod의 All-Flash FAS에서 실행되는 ONTAP 인스턴스와 안전한 사이트 간 VPN 연결을 활용하여 AWS의 NetApp CVO 인스턴스 간에 실행됩니다. 사내 FlexPod 데이터 센터에서 NetApp Cloud Volumes ONTAP으로 의료 워크로드 데이터 복제를 NetApp SnapMirror 복제 방식으로 처리합니다. 이 솔루션에서 NetApp CVO 인스턴스에 상주하는 콜드 데이터를 AWS S3에 선택적으로 백업 및 계층화할 수도 있습니다.

"다음: 솔루션 구성 요소."

솔루션 구성 요소

"이전: 솔루션 개요."

FlexPod

FlexPod는 가상화된 솔루션과 가상화되지 않은 솔루션 모두를 위한 통합된 기반을 형성하는 정의된 하드웨어 및 소프트웨어 세트입니다. FlexPod에는 NetApp ONTAP 스토리지, Cisco Nexus 네트워킹, Cisco MDS 스토리지 네트워킹 및 Cisco UCS(Unified Computing System)가 포함되어 있습니다.

의료 조직에서는 디지털 혁신을 촉진하고 환자 경험 및 결과를 개선할 수 있는 솔루션을 찾고 있습니다. FlexPod를 사용하면 안전하고 확장 가능한 플랫폼을 통해 효율성을 높이고, 직원들이 정보에 근거하여 보다 신속하게 결정을 내릴 수 있도록 함으로써 환자를 보다 효과적으로 간호할 수 있습니다.

FlexPod는 다음과 같은 이점을 제공하므로 의료 워크로드 요구사항에 이상적인 플랫폼입니다.

- 작업 최적화를 통해 통찰력을 높이고 환자 결과를 개선할 수 있습니다.
- 확장 가능하고 안정적인 인프라로 이미징 애플리케이션 간소화
- EHR과 같은 의료 관련 앱을 위한 검증된 접근 방식으로 빠르고 효율적으로 배포

EHR

EHR(Electronic Health Records)은 중간 규모 및 대규모 의료 그룹, 병원 및 통합 의료 조직을 위한 소프트웨어를 만듭니다. 또한 커뮤니티 병원, 학술 시설, 아동 기관, 안전망 제공자 및 다중 병원 시스템도 고객이 포함됩니다. EHR 통합 소프트웨어는 임상, 액세스 및 수익 기능을 확장하여 집으로 확장합니다.

의료 기관 조직은 업계 최고의 EHR에 투자함으로써 얻을 수 있는 이익을 극대화해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 고객은 EHR 솔루션 및 미션 크리티컬 애플리케이션을 위한 데이터 센터를 설계할 때 데이터 센터 아키텍처에서 다음 목표를 식별하는 경우가 많습니다.

- EHR 애플리케이션의 고가용성
- 고성능
- 데이터 센터에 EHR을 손쉽게 구현할 수 있습니다
- 새로운 EHR 릴리즈 또는 애플리케이션을 사용하여 성장을 실현할 수 있는 민첩성과 확장성
- 비용 효율성
- 관리 용이성, 안정성 및 지원 용이성
- 강력한 데이터 보호, 백업, 복구 및 비즈니스 연속성

FlexPod는 EHR의 검증을 받았으며 인텔 제온 프로세서, RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 및 VMware ESXi를 통한 가상화를 지원하는 Cisco UCS를 포함하는 플랫폼을 지원합니다. 이 플랫폼은 ONTAP을 실행하는 EHR의 NetApp 스토리지에 대한 높은 편안함 수준과 결합되어 고객은 FlexPod를 통해 완벽하게 관리되는 프라이빗 클라우드에서 의료 애플리케이션을 실행할 수 있으며, 이 경우 퍼블릭 클라우드 공급자와 연결될 수 있습니다.

NetApp BlueXP

BlueXP(이전의 NetApp Cloud Manager)는 IT 전문가 및 클라우드 설계자가 NetApp 클라우드 솔루션을 사용하여 하이브리드 멀티 클라우드 인프라를 중앙에서 관리할 수 있도록 지원하는 엔터프라이즈급 SaaS 기반 관리 플랫폼입니다. 이 솔루션은 사내 및 클라우드 스토리지를 중앙 집중식으로 확인 및 관리할 수 있는 시스템을 제공하여 하이브리드, 다중 클라우드 공급자 및 계정을 지원합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "BlueXP".

커넥터

Connector 인스턴스를 사용하면 BlueXP에서 퍼블릭 클라우드 환경 내의 리소스와 프로세스를 관리할 수 있습니다. 커넥터는 BlueXP에서 제공하는 많은 기능에 필요하며 클라우드 또는 사내 네트워크에 배치할 수 있습니다.

커넥터는 다음 위치에서 지원됩니다.

- Amazon Web Services에서 직접 지원합니다
- Microsoft Azure를 참조하십시오
- Google 클라우드

- 온프레미스

Connector에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "커넥터 페이지".

NetApp Cloud Volumes ONTAP를 참조하십시오

NetApp Cloud Volumes ONTAP는 클라우드에서 ONTAP 데이터 관리 소프트웨어를 실행하여 파일 및 블록 워크로드에 대한 고급 데이터 관리 기능을 제공하는 소프트웨어 정의 스토리지 오퍼링입니다. Cloud Volumes ONTAP을 사용하면 클라우드 스토리지 비용을 최적화하고 애플리케이션 성능을 높이는 동시에 데이터 보호, 보안 및 규정 준수를 향상할 수 있습니다.

주요 이점은 다음과 같습니다.

- * 스토리지 효율성 * 내장 데이터 중복제거, 데이터 압축, 씬 프로비저닝, 즉각적인 클로닝을 활용하여 스토리지 비용을 최소화합니다.
- * 고가용성. * 클라우드 환경에서 장애가 발생할 경우 엔터프라이즈급 안정성과 지속적인 운영을 제공합니다.
- * 데이터 보호. * Cloud Volumes ONTAP은 업계 최고의 NetApp 복제 기술인 SnapMirror를 사용하여 사내 데이터를 클라우드로 복제하므로 여러 사용 사례에서 2차 복사본을 쉽게 사용할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP는 또한 클라우드 백업과 통합되어 클라우드 데이터를 보호하고 장기적으로 아카이빙하기 위한 백업 및 복원 기능을 제공합니다.
- * 데이터 계층화. * 애플리케이션을 오프라인으로 전환하지 않고도 필요에 따라 고성능 및 저성능 스토리지 풀을 전환할 수 있습니다.
- * 애플리케이션 정합성: * NetApp SnapCenter 기술을 사용하여 NetApp Snapshot 복사본의 일관성을 제공합니다.
- * 데이터 보안. * Cloud Volumes ONTAP는 데이터 암호화를 지원하고 바이러스 및 랜섬웨어에 대한 보호를 제공합니다.
- * 개인 정보 보호 규정 준수 제어. * Cloud Data Sense와 통합하여 데이터 컨텍스트를 이해하고 중요한 데이터를 식별할 수 있습니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "Cloud Volumes ONTAP".

NetApp Active IQ Unified Manager를 참조하십시오

NetApp Active IQ Unified Manager를 사용하면 커뮤니티 지혜 및 AI 분석을 제공하는, 새롭게 재설계된 직관적인 단일 인터페이스를 통해 ONTAP 스토리지 클러스터를 모니터링할 수 있습니다. 이 솔루션은 스토리지 환경 및 스토리지 환경에서 실행되는 가상 시스템에 대한 포괄적인 운영, 성능 및 사전 통찰력을 제공합니다. 스토리지 인프라에서 문제가 발생하면 Unified Manager에서 문제의 세부 정보를 알려 근본 원인을 파악할 수 있습니다. 가상 머신 대시보드에서는 VM의 성능 통계를 볼 수 있으므로 vSphere 호스트에서 네트워크를 거쳐 마지막으로 스토리지까지 전체 입출력 경로를 조사할 수 있습니다.

일부 이벤트는 문제를 해결하기 위해 취할 수 있는 개선 조치도 제공합니다. 이벤트가 발생할 때 e-메일 및 SNMP 트랩을 통해 알림을 받도록 이벤트에 대한 사용자 지정 알림을 구성할 수 있습니다. Active IQ Unified Manager를 사용하면 용량 및 사용 추세를 예측하여 사용자의 스토리지 요구 사항을 계획할 수 있으므로 문제 발생 전에 조치를 취할 수 있고 장기적인 문제를 야기할 수 있는 사후 대처 방식의 단기 결정을 방지할 수 있습니다.

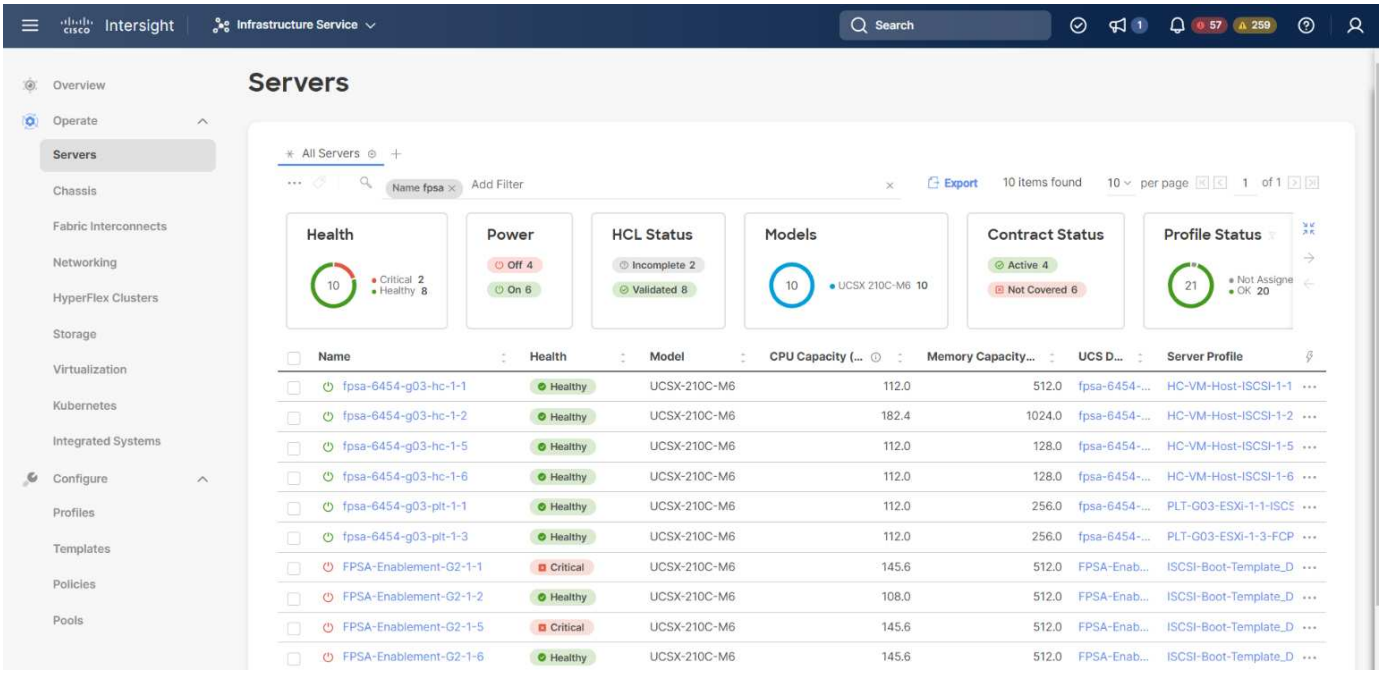
자세한 내용은 을 참조하십시오 "Active IQ Unified Manager".

Cisco Intersight를 참조하십시오

Cisco Intersight는 기존 및 클라우드 네이티브 애플리케이션과 인프라에 대한 지능형 자동화, 관찰 가능성 및 최적화를 제공하는 SaaS 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 IT 팀의 변화를 주도하는 데 도움이 되며 하이브리드 클라우드용으로 설계된 운영 모델을 제공합니다. Cisco Intersight는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 신속한 제공.* Intersight는 민첩한 기반 소프트웨어 개발 모델로 인해 자주 업데이트되고 지속적인 혁신을 통해 클라우드 또는 고객의 데이터 센터에서 서비스로 제공됩니다. 따라서 고객은 중요한 비즈니스 요구를 지원하는 데 집중할 수 있습니다.
- * 운영 간소화. * Intersight는 공통 인벤토리, 인증 및 API가 포함된 안전한 단일 툴을 사용하여 운영을 간소화함으로써 전체 스택 및 모든 위치에서 작업을 수행할 수 있으므로 팀 간의 사일로를 제거할 수 있습니다. 이를 통해 온프레미스 물리적 서버와 하이퍼바이저를 VM, K8s, 서버리스, 자동화 등으로 관리할 수 있습니다. 사내 및 퍼블릭 클라우드 모두에서 최적화 및 비용 제어
- 지속적인 최적화**.** Cisco Intersight가 제공하는 인텔리전스를 사용하여 Cisco TAC뿐만 아니라 모든 계층에서 환경을 지속적으로 최적화할 수 있습니다. 이 인텔리전스는 권장 및 자동화 작업으로 변환되므로 워크로드 이동, 물리적 서버 상태 모니터링, 함께 작동하는 퍼블릭 클라우드의 비용 절감 권장 사항에 이르기까지 모든 변화에 실시간으로 대응할 수 있습니다.

Cisco Intersight를 사용하면 UCSM 관리 모드(UMM)와 Intersight 관리 모드(IMM)의 두 가지 관리 작업 모드를 사용할 수 있습니다. 패브릭 상호 연결의 초기 설정 중에 패브릭 연결 Cisco UCS 시스템에 대한 네이티브 UCSM 관리 모드(UMM) 또는 Intersight 관리 모드(IMM)를 선택할 수 있습니다. 이 솔루션에서는 네이티브 IMM이 사용됩니다. 다음 그림에서는 Cisco Intersight 대시보드를 보여 줍니다.



VMware vSphere 7.0

VMware vSphere는 CPU, 스토리지 및 네트워킹을 비롯한 대규모 인프라스트럭처 모음을 원활하고 다재다능하며 동적인 운영 환경으로 포괄적으로 관리할 수 있는 가상화 플랫폼입니다. 개별 시스템을 관리하는 기존 운영 체제와 달리 VMware vSphere는 전체 데이터 센터의 인프라를 통합하여 필요한 애플리케이션에 빠르고 동적으로 할당할 수 있는 리소스를 갖춘 강력한 단일 리소스를 생성합니다.

VMware vSphere 및 해당 구성 요소에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "VMware vSphere를 참조하십시오".

VMware vCenter Server를 참조하십시오

VMware vCenter Server는 단일 콘솔에서 모든 호스트와 VM을 통합 관리하고 클러스터, 호스트 및 VM의 성능 모니터링을 통합합니다. VMware vCenter Server를 통해 관리자는 컴퓨팅 클러스터, 호스트, VM, 스토리지, 게스트 OS, 가상 인프라스트럭처의 기타 주요 구성 요소 VMware vCenter는 VMware vSphere 환경에서 사용할 수 있는 다양한 기능을 관리합니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "VMware vCenter를 참조하십시오".

하드웨어 및 소프트웨어 개정

이 하이브리드 클라우드 솔루션은 에 정의된 대로 지원되는 소프트웨어, 펌웨어 및 하드웨어 버전을 실행하는 FlexPod 환경으로 확장할 수 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴", "UCS 하드웨어 및 소프트웨어 호환성", 및 "VMware 호환성 가이드 를 참조하십시오".

다음 표에는 사내 FlexPod 하드웨어 및 소프트웨어 개정 버전이 나와 있습니다.

구성 요소	제품	버전
컴퓨팅	Cisco UCS X210c M6	5.0(1b)
	Cisco UCS Fabric 인터커넥트 6454	4.2(2a)
네트워크	Cisco Nexus 9336C-FX2 NX-OS	9.3(9)
스토리지	NetApp AFF A400	ONTAP 9.11.1P2
	VMware vSphere용 NetApp ONTAP 툴	9.11
	VMware VAAI용 NetApp NFS 플러그인	2.0
	NetApp Active IQ Unified Manager를 참조하십시오	9.11P1
소프트웨어	VMware vSphere를 참조하십시오	7.0(U3)
	VMware ESXi nenic 이더넷 드라이버	1.0.35.0
	VMware vCenter 어플라이언스	7.0.3
	Cisco Intersight Assist 가상 어플라이언스	1.0.9-342

다음 표는 NetApp BlueXP 및 Cloud Volumes ONTAP 버전을 보여줍니다.

공급업체	제품	버전
넷엡	BlueXP	3.9.24
	Cloud Volumes ONTAP	ONTAP 9.11

"다음: 설치 및 구성"

설치 및 구성

"이전: 솔루션 구성 요소."

NetApp Cloud Volumes ONTAP 구축

Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 퍼블릭 클라우드 서비스 공급자 환경을 준비합니다.

   솔루션 구성을 위해 퍼블릭 클라우드 서비스 공급자의 환경 세부 정보를 수집해야 합니다. 예를 들어, AWS(Amazon Web Services) 환경을 준비하기 위해서는 AWS 액세스 키, AWS 암호 키, 지역, VPC, 서브넷 등과 같은 기타 네트워크 세부 정보가 필요합니다.

2. VPC 엔드포인트 게이트웨이를 구성합니다.

   VPC와 AWS S3 서비스 간의 연결을 활성화하려면 VPC 엔드 포인트 게이트웨이가 필요합니다. 이 기능은 게이트웨이 유형의 엔드포인트입니다. CVO에서 백업을 활성화하는 데 사용됩니다.

3. NetApp BlueXP에 액세스합니다.

   NetApp BlueXP 및 기타 클라우드 서비스에 액세스하려면 로그인해야 합니다 "NetApp BlueXP". BlueXP 계정에서 작업 영역 및 사용자를 설정하려면 을 클릭합니다 "여기". BlueXP에서 직접 클라우드 공급자에 Connector를 배포할 수 있는 권한이 있는 계정이 필요합니다. BlueXP 정책은 에서 다운로드할 수 있습니다 "여기".

4. 커넥터 배포.

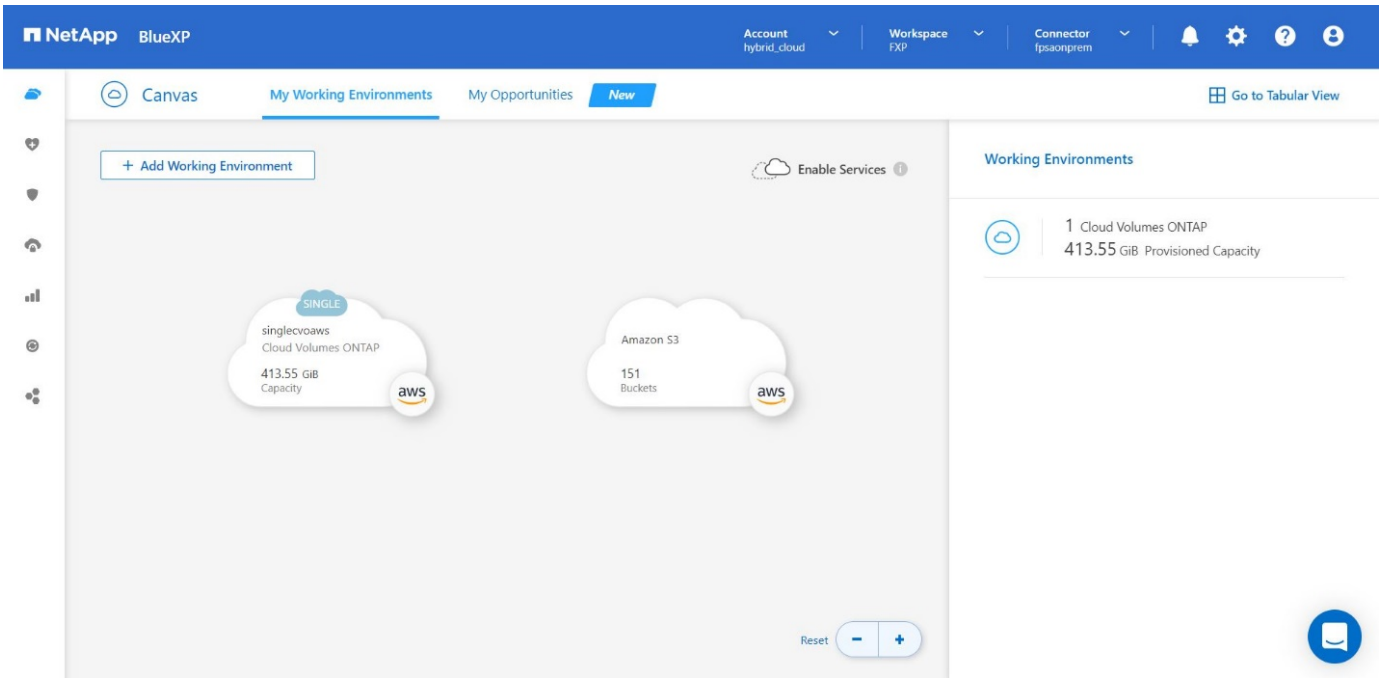
   Cloud Volume ONTAP 작업 환경을 추가하기 전에 커넥터를 구축해야 합니다. BlueXP는 커넥터를 설치하지 않고 첫 번째 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 생성하려고 하면 사용자에게 메시지를 표시합니다. BlueXP에서 AWS에 커넥터를 배포하려면 다음을 참조하십시오 "링크".

5. AWS에서 Cloud Volumes ONTAP를 시작합니다.

   Cloud Volumes ONTAP는 단일 시스템 구성에서 실행하거나 AWS에서 HA 쌍으로 실행할 수 있습니다. "단계별 지침을 읽습니다".

   이러한 단계에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "AWS의 Cloud Volumes ONTAP 빠른 시작 가이드".

   이 솔루션에서는 AWS에 단일 노드 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 구축했습니다. 다음 그림에서는 단일 노드 CVO 인스턴스가 있는 NetApp BlueXP 대시보드를 보여 줍니다.



사내 **FlexPod** 구축

FlexPod with UCS X-Series, VMware, NetApp ONTAP 설계에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cisco UCS X-Series 및 FlexPod 데이터 센터" 설계 가이드. 이 문서에서는 FlexPod 데이터 센터 인프라 내에 Cisco Intersight-managed UCS X-Series 플랫폼을 통합하기 위한 설계 지침을 제공합니다.

사내 FlexPod 인스턴스를 구축하는 방법은 을 참조하십시오 "제공합니다".

이 문서에서는 FlexPod 데이터 센터 인프라 내에 Cisco Intersight-managed UCS X-Series 플랫폼을 통합하기 위한 구축 지침을 제공합니다. 이 문서에서는 성공적인 구축을 위한 구성 및 모범 사례에 대해 설명합니다.

FlexPod는 UCS 관리 모드 및 Cisco Intersight 관리 모드(IMM) 모두에 배포할 수 있습니다. UCS 관리 모드에서 FlexPod를 구축하는 경우 다음을 참조하십시오 "설계 가이드" 이것입니다 "구축 가이드".

Ansible을 사용하여 인프라를 코드로 자동화하여 FlexPod 구축을 자동화할 수 있습니다. 다음은 End-to-End FlexPod 구축을 위한 GitHub 저장소에 대한 링크입니다.

- UCS 관리 모드, NetApp ONTAP 및 VMware vSphere에서 Cisco UCS와 함께 FlexPod의 Ansible 구성을 확인할 수 있습니다 "여기".
- IMM, NetApp ONTAP 및 VMware vSphere에서 Cisco UCS를 사용하는 FlexPod의 Ansible 구성을 볼 수 있습니다 "여기".

사내 **ONTAP** 스토리지 구성

이 섹션에서는 이 솔루션과 관련된 몇 가지 중요한 ONTAP 구성 단계에 대해 설명합니다.

1. iSCSI 서비스가 실행 중인 SVM을 구성합니다.

```
1. vserver create -vserver Healthcare_SVM -rootvolume
Healthcare_SVM_root -aggregate aggr1_A400_G0312_01 -rootvolume-security-
style unix
2. vserver add-protocols -vserver Healthcare_SVM -protocols iscsi
3. vserver iscsi create -vserver Healthcare_SVM

   To verify:

   A400-G0312::> vserver iscsi show -vserver Healthcare_SVM
   Vserver: Healthcare_SVM
   Target Name:
   iqn.1992-08.com.netapp:sn.1fbf00f438c111ed866cd039ea91fb56:vs.3
   Target Alias: Healthcare_SVM
   Administrative Status: up
```

클러스터 구성 중에 iSCSI 라이센스가 설치되지 않은 경우 iSCSI 서비스를 생성하기 전에 라이센스를 설치해야 합니다.

2. FlexVol 볼륨을 생성합니다.

```
1. volume create -vserver Healthcare_SVM -volume hc_iscsi_vol -aggregate
aggr1_A400_G0312_01 -size 500GB -state online -policy default -space
guarantee none
```

3. iSCSI 액세스를 위한 인터페이스를 추가합니다.

```
1. network interface create -vserver Healthcare_SVM -lif iscsi-lif-01a
-service-policy default-data-iscsi -home-node <st-node01> -home-port
a0a-<infra-iscsi-a-vlan-id> -address <st-node01-infra-iscsi-a-ip>
-netmask <infra-iscsi-a-mask> -status-admin up
2. network interface create -vserver Healthcare_SVM -lif iscsi-lif-01b
-service-policy default-data-iscsi -home-node <st-node01> -home-port
a0a-<infra-iscsi-b-vlan-id> -address <st-node01-infra-iscsi-b-ip>
-netmask <infra-iscsi-b-mask> -status-admin up
3. network interface create -vserver Healthcare_SVM -lif iscsi-lif-02a
-service-policy default-data-iscsi -home-node <st-node02> -home-port
a0a-<infra-iscsi-a-vlan-id> -address <st-node02-infra-iscsi-a-ip>
-netmask <infra-iscsi-a-mask> -status-admin up
4. network interface create -vserver Healthcare_SVM -lif iscsi-lif-02b
-service-policy default-data-iscsi -home-node <st-node02> -home-port
a0a-<infra-iscsi-b-vlan-id> -address <st-node02-infra-iscsi-b-ip>
-netmask <infra-iscsi-b-mask> -status-admin up
```

이 솔루션에서 NetApp은 각 노드에 2개씩 총 4개의 iSCSI 논리 인터페이스(LIF)를 생성했습니다.

FlexPod 인스턴스가 실행되고 vCenter가 배포되고 모든 ESXi 호스트가 추가된 후에는 NetApp ONTAP 스토리지에 연결 및 액세스하는 서버 역할을 하는 Linux VM을 구축해야 합니다. 이 솔루션에서는 vCenter에 CentOS 8 인스턴스를 설치했습니다.

4. LUN을 생성합니다.

```
1. lun create -vserver Healthcare_SVM -path /vol/hc_iscsi_vol/iscsi_lun1
-size 200GB -ostype linux -space-reserve disabled
```

EHR은 저널 및 애플리케이션 워크로드, EHR 운영 데이터베이스(ODB)의 경우 서버에 iSCSI LUN으로 스토리지를 제공할 것을 권장합니다. 또한 NetApp은 성능을 향상하는 AIX 버전과 RHEL 운영 체제 버전이 있는 경우 FCP 및 NVMe/FC의 사용을 지원합니다. FCP 및 NVMe/FC는 동일한 패브릭에서 공존할 수 있습니다.

5. igroup 작성

```
1. igroup create –vserver Healthcare_SVM –igroup ehr –protocol iscsi
–ostype linux –initiator iqn.1994-05.com.redhat:8e91e9769336
```

Igroup은 서버가 LUN에 액세스할 수 있도록 하는 데 사용됩니다. Linux 호스트의 경우 서버 IQN을 파일에서 찾을 수 있습니다 `/etc/iscsi/initiatorname.iscsi`.

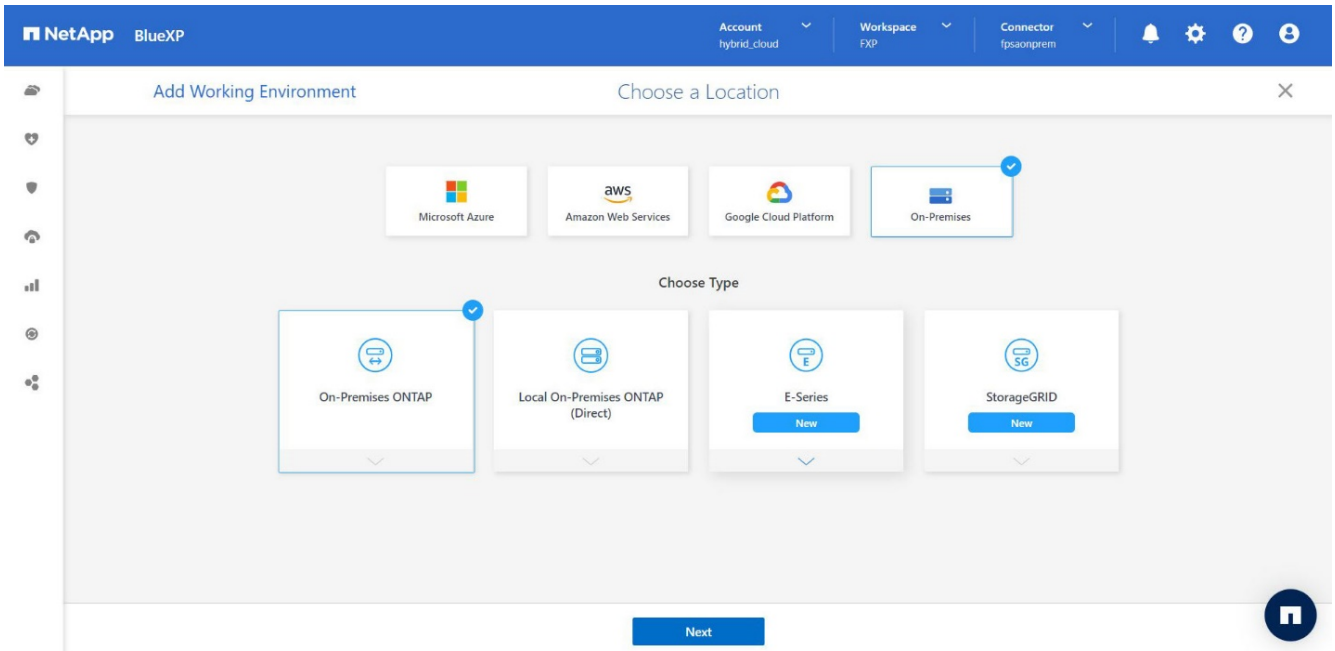
6. LUN을 igroup에 매핑합니다.

```
1. lun mapping create –vserver Healthcare_SVM –path
/vol/hc_iscsi_vol/iscsi_lun1 –igroup ehr –lun-id 0
```

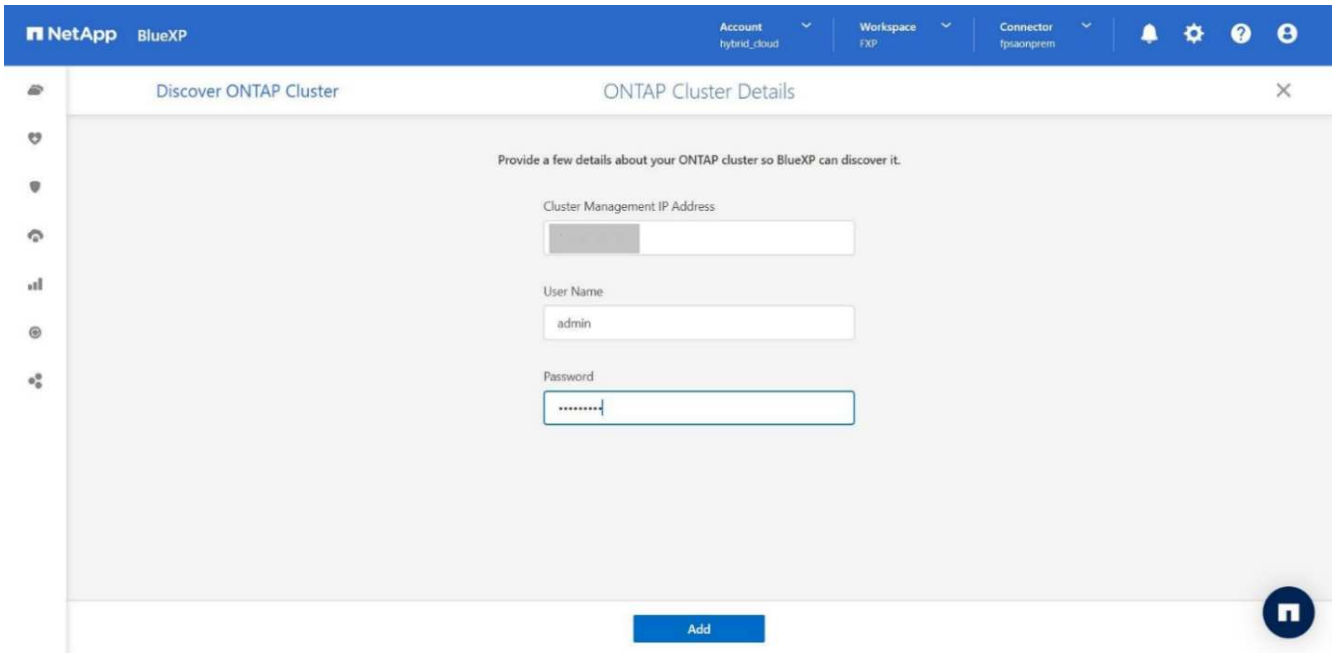
BlueXP에 사내 FlexPod 스토리지를 추가합니다

NetApp BlueXP를 사용하여 작업 환경에 FlexPod 스토리지를 추가하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 탐색 메뉴에서 * Storage * > * Canvas * 를 선택합니다.
2. Canvas 페이지에서 * 작업 환경 추가 * 를 클릭하고 * 온-프레미스 * 를 선택합니다.
3. On-Premises ONTAP * 를 선택합니다. 다음 * 을 클릭합니다.

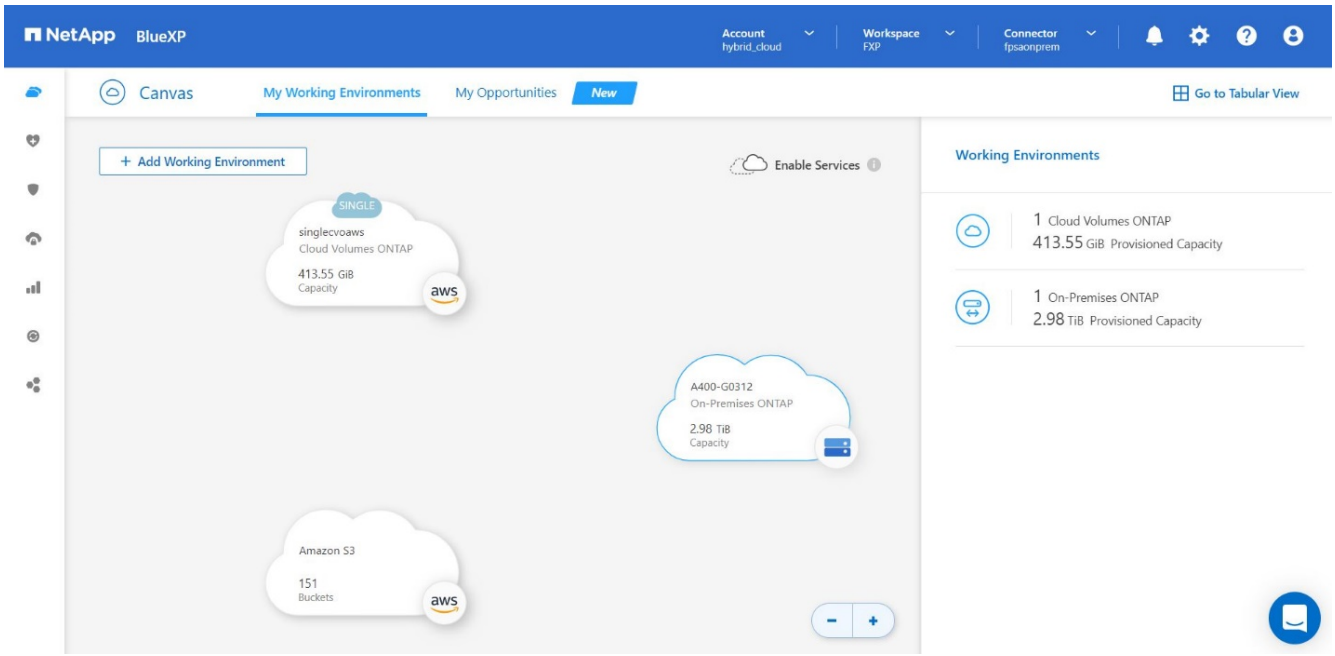


4. ONTAP 클러스터 세부 정보 페이지에서 클러스터 관리 IP 주소와 admin 사용자 계정의 암호를 입력합니다. 그런 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.



5. 세부 정보 및 자격 증명 페이지에서 작업 환경의 이름과 설명을 입력한 다음 * GO * 를 클릭합니다.

   BlueXP는 ONTAP 클러스터를 검색하여 Canvas의 작업 환경으로 추가합니다.



자세한 내용은 페이지를 참조하십시오 "사내 ONTAP 클러스터에 대해 알아보십시오".

"다음: SAN 구성."

SAN 구성

"이전: 설치 및 구성."

이 섹션에서는 EHR이 소프트웨어를 NetApp 스토리지와 가장 완벽하게 통합하도록 지원하는 데 필요한 호스트 측 구성에 대해 설명합니다. 이 부문에서는 Linux 운영 체제용 호스트 통합에 대해 구체적으로 논의합니다. 를 사용합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)" 소프트웨어 및 펌웨어의 모든 버전을 검증합니다.

다음 구성 단계는 이 솔루션에 사용된 CentOS 8 호스트에만 적용됩니다.

NetApp 호스트 유틸리티 키트

NetApp 스토리지 시스템에 접속되어 있는 호스트의 운영 체제에 NetApp Host Utility Kit(Host Utilities)를 설치하는 것이 좋습니다. 기본 Microsoft MPIO(Multipath I/O)가 지원됩니다. OS는 다중 경로에 대해 ALUA(Asymmetric Logical Unit Access)를 지원해야 합니다. Host Utilities를 설치하면 NetApp 스토리지에 대한 HBA(호스트 버스 어댑터) 설정이 구성됩니다.

NetApp Host Utilities를 다운로드할 수 있습니다 "여기". 이 솔루션에서는 호스트에 Linux Host Utilities 7.1을 설치했습니다.

```
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-
7-1.x86_64.rpm
```

ONTAP 스토리지에 대해 알아보십시오

로그인이 발생해야 할 때 iSCSI 서비스가 실행되고 있는지 확인합니다. 타겟의 특정 포털 또는 타겟의 모든 포털에 대한 로그인 모드를 설정하려면 을 사용합니다 `iscsiadm` 명령.

```
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# rescan-scsi-bus.sh
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p
<iscsi-lif-ip>
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# iscsiadm -m node -L all
```

이제 를 사용할 수 있습니다 `sanlun` 호스트에 접속된 LUN에 대한 정보를 표시합니다. 호스트에서 루트로 로그인되어 있는지 확인합니다.

```
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# sanlun lun show
controller(7mode/E-Series)/
                                     device    host             lun
vserver(cDOT/FlashRay) lun-pathname filename  adapter protocol size
product
------------------------------------------------------------------------
---
Healthcare_SVM                        /dev/sdb host33  iSCSI    200g
cDOT
                       /vol/hc_iscsi_vol/iscsi_lun1

Healthcare_SVM                        /dev/sdc host34  iSCSI    200g
cDOT
                       /vol/hc_iscsi_vol/iscsi_lun1
```

다중 경로를 구성합니다

장치 매퍼 다중 경로(DM 다중 경로)는 Linux의 기본 다중 경로 유틸리티입니다. 중복 및 성능 개선에 사용할 수 있습니다. 서버와 스토리지 간의 여러 I/O 경로를 집계하거나 결합하여 OS 레벨에서 단일 디바이스를 생성합니다.

1. 시스템에서 DM 다중 경로를 설정하기 전에 시스템이 업데이트되었고 가 포함되어 있는지 확인합니다 `device-mapper-multipath` 패키지.

   ```
   [root@hc-cloud-secure-1 ~]# rpm -qa|grep multipath
   device-mapper-multipath-libs-0.8.4-31.el8.x86_64
   device-mapper-multipath-0.8.4-31.el8.x86_64
   ```

2. 구성 파일은 입니다 `/etc/multipath.conf` 파일. 아래와 같이 구성 파일을 업데이트합니다.

```
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# cat /etc/multipath.conf
defaults {
   path_checker       readsector0
   no_path_retry       fail
}
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP  "
      product          "LUN.*"
      no_path_retry      queue
      path_checker       tur
   }
}
```

3. 다중 경로 서비스를 활성화하고 시작합니다.

```
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# systemctl enable multipathd.service
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# systemctl start  multipathd.service
```

4. 로드 가능한 커널 모듈을 추가합니다 `dm-multipath` 다중 경로 서비스를 다시 시작합니다. 마지막으로 경로 다중화 상태를 확인합니다.

```
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# modprobe -v dm-multipath
insmod /lib/modules/4.18.0-408.el8.x86_64/kernel/drivers/md/dm-
multipath.ko.xz

[root@hc-cloud-secure-1 ~]# systemctl restart multipathd.service

[root@hc-cloud-secure-1 ~]# multipath -ll
3600a09803831494c372b545a4d786278 dm-2 NETAPP,LUN C-Mode
size=200G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1
alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| `- 33:0:0:0 sdb 8:16 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
`- 34:0:0:0 sdc 8:32 active ready running
```

이러한 단계에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

물리적 볼륨을 생성합니다

를 사용합니다 `pvcreate` 물리적 볼륨으로 사용할 블록 디바이스를 초기화하는 명령입니다. 초기화는 파일 시스템을 포맷하는 것과 유사합니다.

```
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# pvcreate /dev/sdb
Physical volume "/dev/sdb" successfully created.
```

볼륨 그룹을 생성합니다

하나 이상의 물리적 볼륨에서 볼륨 그룹을 생성하려면 를 사용합니다 `vgcreate` 명령. 이 명령은 이름으로 새 볼륨 그룹을 생성하고 하나 이상의 물리적 볼륨을 추가합니다.

```
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# vgcreate datavg /dev/sdb
Volume group "datavg" successfully created.
```

를 클릭합니다 `vgdisplay` 명령을 사용하여 볼륨 그룹 속성(예: 크기, 익스텐트, 물리적 볼륨 수 등)을 고정 형식으로 표시할 수 있습니다.

```
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# vgdisplay datavg
  --- Volume group ---
  VG Name               datavg
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        1
  Metadata Sequence No  1
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                0
  Open LV               0
  Max PV                0
  Cur PV                1
  Act PV                1
  VG Size               <200.00 GiB
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              51199
  Alloc PE / Size       0 / 0
  Free  PE / Size       51199 / <200.00 GiB
  VG UUID               C7jmI0-J0SS-Cq91-t6b4-A9xw-nTfi-RXcy28
```

논리적 볼륨을 생성합니다

논리적 볼륨을 생성할 때 볼륨 그룹을 구성하는 물리적 볼륨에서 사용 가능한 익스텐트를 사용하여 볼륨 그룹에서 논리적 볼륨이 조각됩니다.

```
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# lvcreate - l 100%FREE -n datalv datavg
Logical volume "datalv" created.
```

이 명령은 라는 논리적 볼륨을 생성합니다 `datalv` 에서는 볼륨 그룹의 할당되지 않은 모든 공간을 사용합니다 `datavg`.

파일 시스템을 생성합니다

```
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# mkfs.xfs -K /dev/datavg/datalv
meta-data=/dev/datavg/datalv     isize=512    agcount=4, agsize=13106944
blks
         =                       sectsz=4096  attr=2, projid32bit=1
         =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
         =                       reflink=1    bigtime=0 inobtcount=0
data     =                       bsize=4096   blocks=52427776, imaxpct=25
         =                       sunit=0      swidth=0 blks
naming   =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log      =internal log           bsize=4096   blocks=25599, version=2
         =                       sectsz=4096  sunit=1 blks, lazy-count=1
realtime =none                   extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
```

마운트할 폴더를 만듭니다

```
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# mkdir /file1
```

파일 시스템을 마운트합니다

```
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# mount -t xfs /dev/datavg/datalv /file1

[root@hc-cloud-secure-1 ~]# df -k
Filesystem                 1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
devtmpfs                     8072804       0   8072804   0% /dev
tmpfs                        8103272       0   8103272   0% /dev/shm
tmpfs                        8103272    9404   8093868   1% /run
tmpfs                        8103272       0   8103272   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/cs-root         45496624 5642104  39854520  13% /
/dev/sda2                    1038336  258712    779624  25% /boot
/dev/sda1                     613184    7416    605768   2% /boot/efi
tmpfs                        1620652      12   1620640   1% /run/user/42
tmpfs                        1620652       0   1620652   0% /run/user/0
/dev/mapper/datavg-datalv 209608708 1494520 208114188   1% /file1
```

이러한 작업에 대한 자세한 내용은 페이지를 참조하십시오 "LVM 관리 및 CLI 명령".

데이터 생성

`Dgen.pl` 는 EHR의 I/O 시뮬레이터(GenerateIO)용 영구 스크립트 데이터 생성기입니다. EHR을 통해 LUN 내부 데이터를 생성할 수 있습니다 `Dgen.pl` 스크립트. 이 스크립트는 EHR 데이터베이스 내에서 찾을 수 있는 것과 유사한 데이터를 만들도록 설계되었습니다.

```
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# cd GenerateIO-1.17.3/

[root@hc-cloud-secure-1 GenerateIO-1.17.3]# ./dgen.pl --directory /file1
--jobs 80

[root@hc-cloud-secure-1 ~]# cd /file1/
[root@hc-cloud-secure-1 file1]# ls
dir01  dir05  dir09  dir13  dir17  dir21  dir25  dir29  dir33  dir37
dir41  dir45  dir49  dir53  dir57  dir61  dir65  dir69  dir73  dir77
dir02  dir06  dir10  dir14  dir18  dir22  dir26  dir30  dir34  dir38
dir42  dir46  dir50  dir54  dir58  dir62  dir66  dir70  dir74  dir78
dir03  dir07  dir11  dir15  dir19  dir23  dir27  dir31  dir35  dir39
dir43  dir47  dir51  dir55  dir59  dir63  dir67  dir71  dir75  dir79
dir04  dir08  dir12  dir16  dir20  dir24  dir28  dir32  dir36  dir40
dir44  dir48  dir52  dir56  dir60  dir64  dir68  dir72  dir76  dir80

[root@hc-cloud-secure-1 file1]# df -k .
Filesystem                 1K-blocks  Used       Available  Use%  Mounted
on
/dev/mapper/datavg-datalv  209608708  178167156  31441552   85%   /file1
```

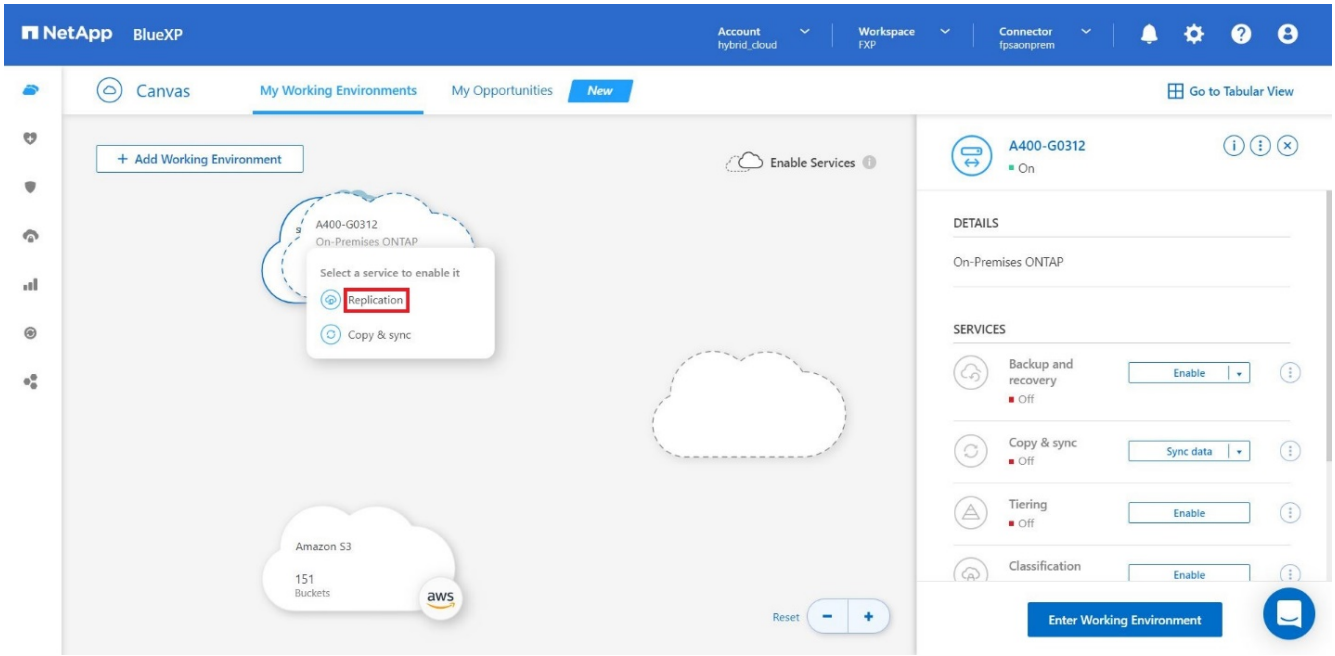
를 실행하는 동안 `Dgen.pl` 스크립트는 기본적으로 파일 시스템의 85%를 데이터 생성에 사용합니다.

사내 **ONTAP**와 **Cloud Volumes ONTAP** 간에 **SnapMirror** 복제를 구성합니다

NetApp SnapMirror는 LAN 또는 WAN을 통해 데이터를 고속으로 복제하여 가상 환경과 기존 환경 모두에서 높은 데이터 가용성과 빠른 데이터 복제를 실현할 수 있습니다. 데이터를 NetApp 스토리지 시스템에 복제하고 2차 데이터를 지속적으로 업데이트함으로써 데이터가 최신 상태로 유지되고 필요할 때마다 사용할 수 있고 외부 복제 서버가 필요하지 않습니다.

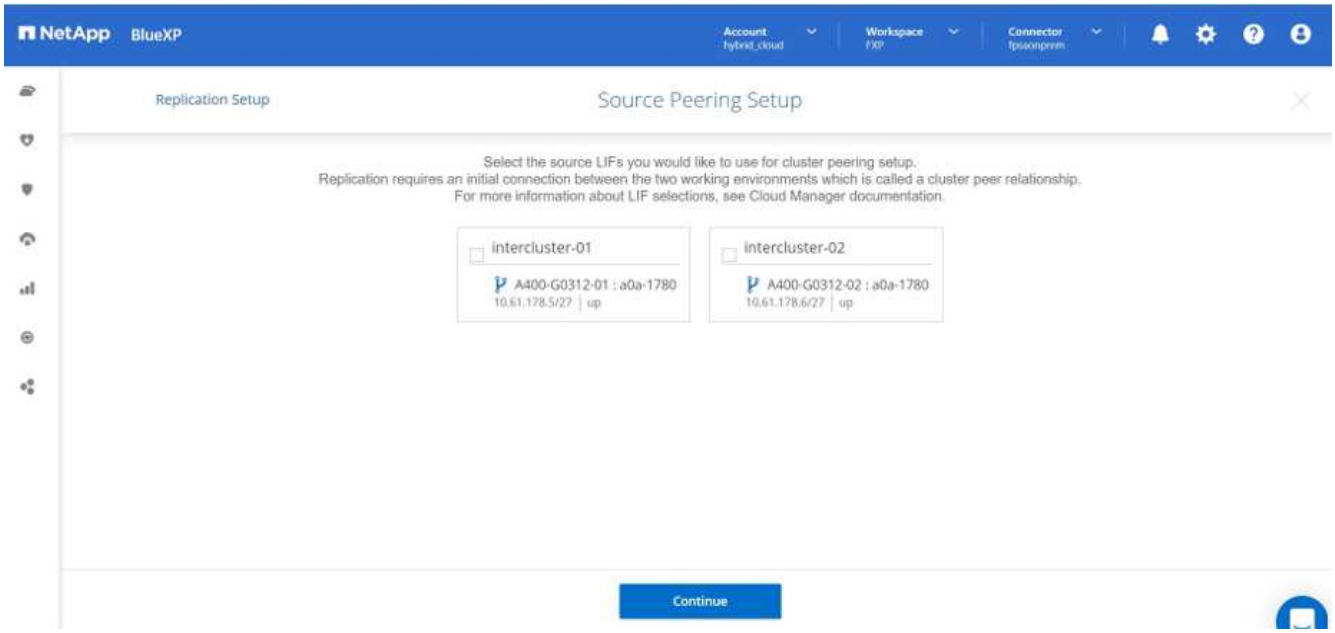
온프레미스 ONTAP 시스템과 CVO 간에 SnapMirror 복제를 구성하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 탐색 메뉴에서 * Storage * > * Canvas * 를 선택합니다.
2. Canvas에서 소스 볼륨이 포함된 작업 환경을 선택하고 볼륨을 복제할 작업 환경으로 끈 다음 * Replication * 을 선택합니다.

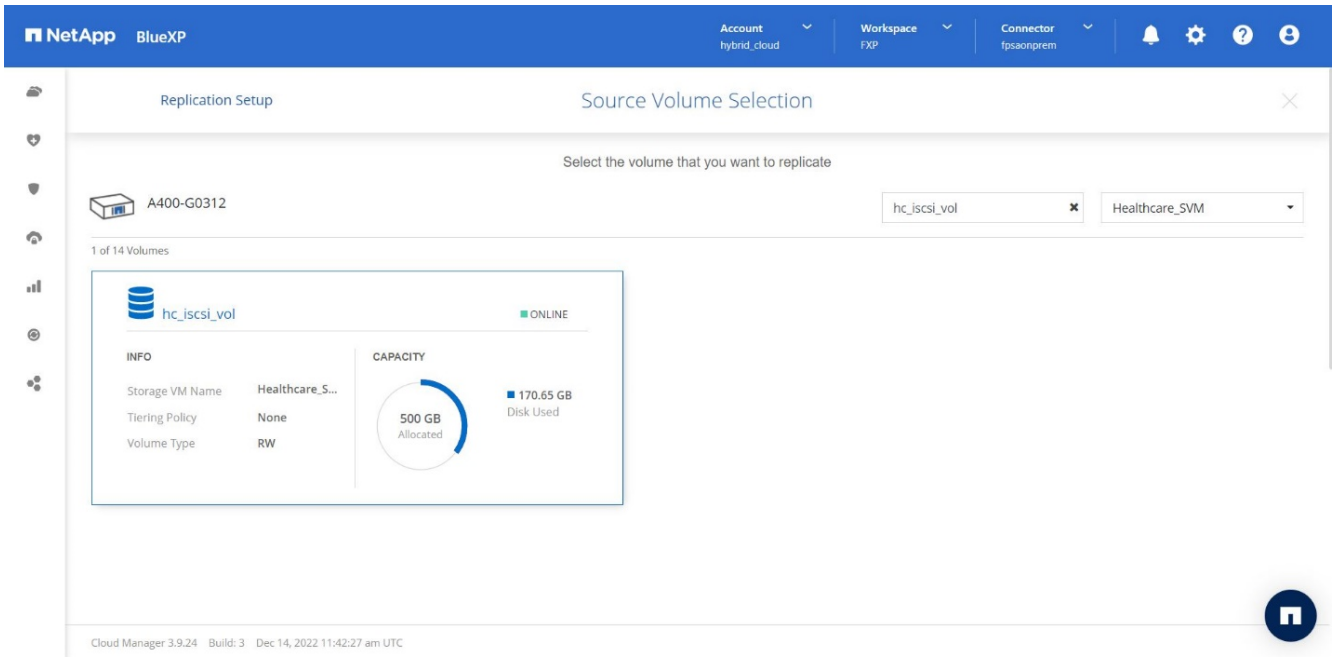


나머지 단계에서는 Cloud Volumes ONTAP와 온프레미스 ONTAP 클러스터 간에 동기식 관계를 만드는 방법을 설명합니다.

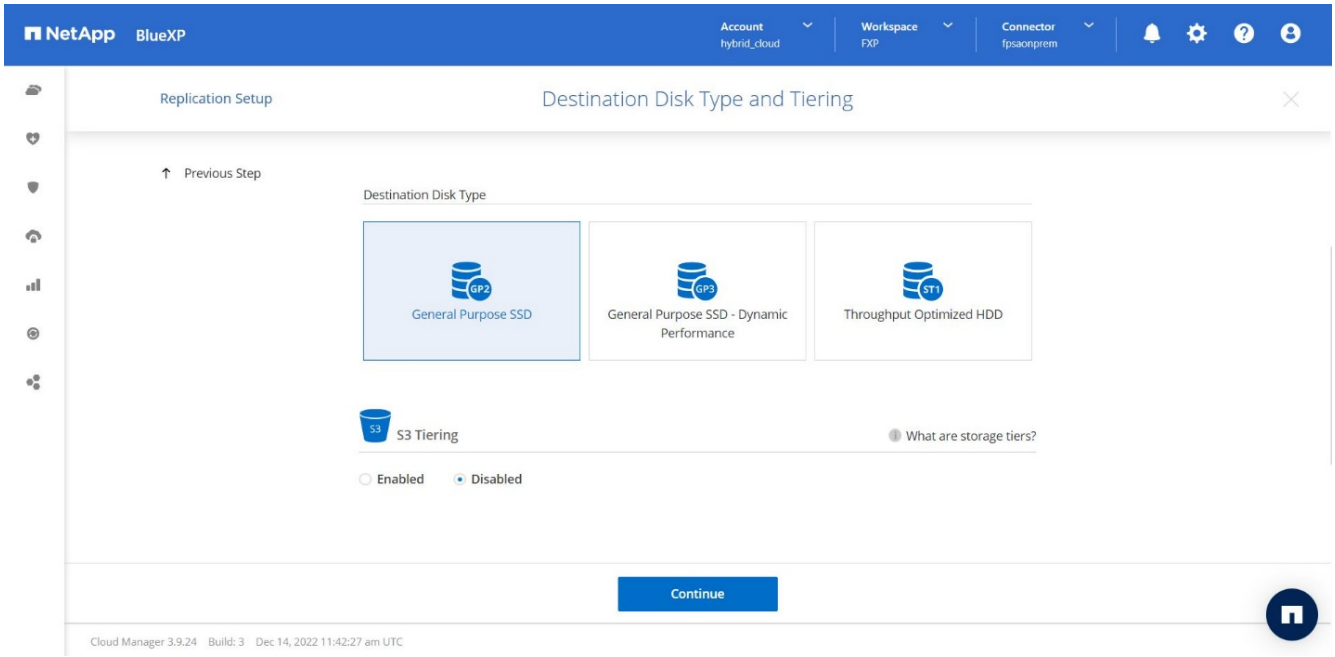
3. * 소스 및 대상 피어링 설정 * 이 페이지가 나타나면 클러스터 피어 관계에 대한 모든 인터클러스터 LIF를 선택합니다.



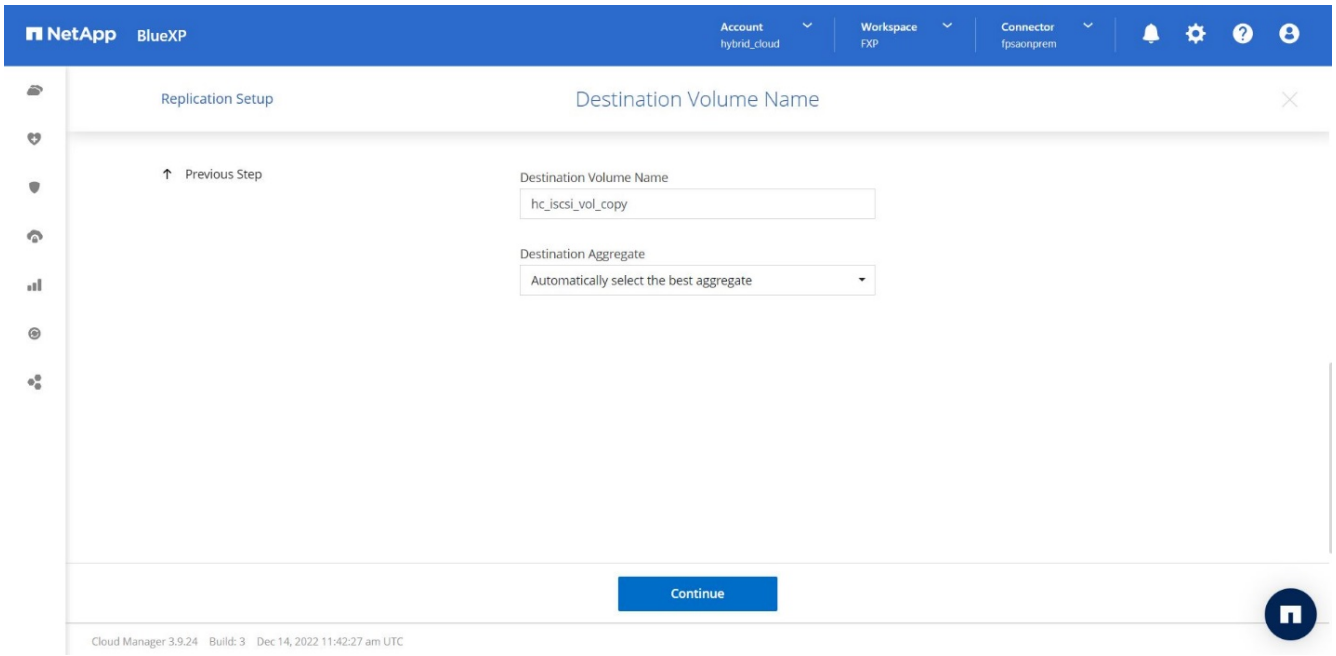
4. * 소스 볼륨 선택. * 복제할 볼륨을 선택합니다.



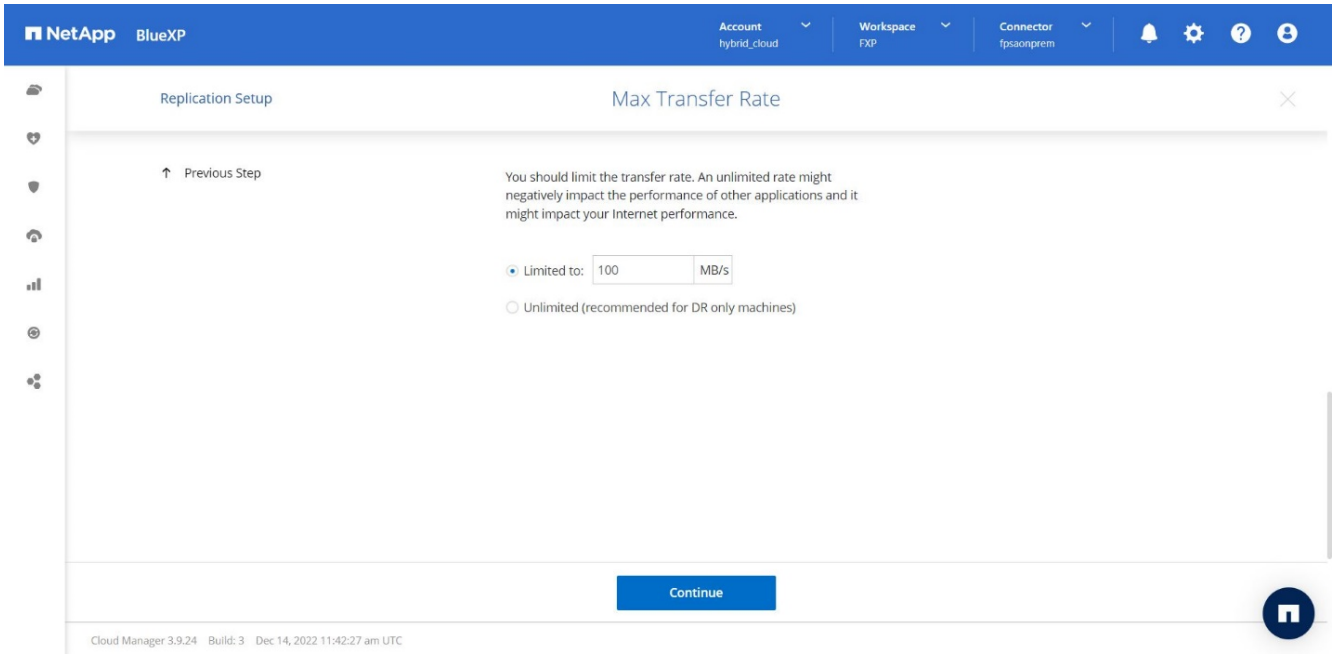
5. * 대상 디스크 유형 및 계층화. * 타겟이 Cloud Volumes ONTAP 시스템인 경우 대상 디스크 유형을 선택하고 데이터 계층화 활성화 여부를 선택합니다.



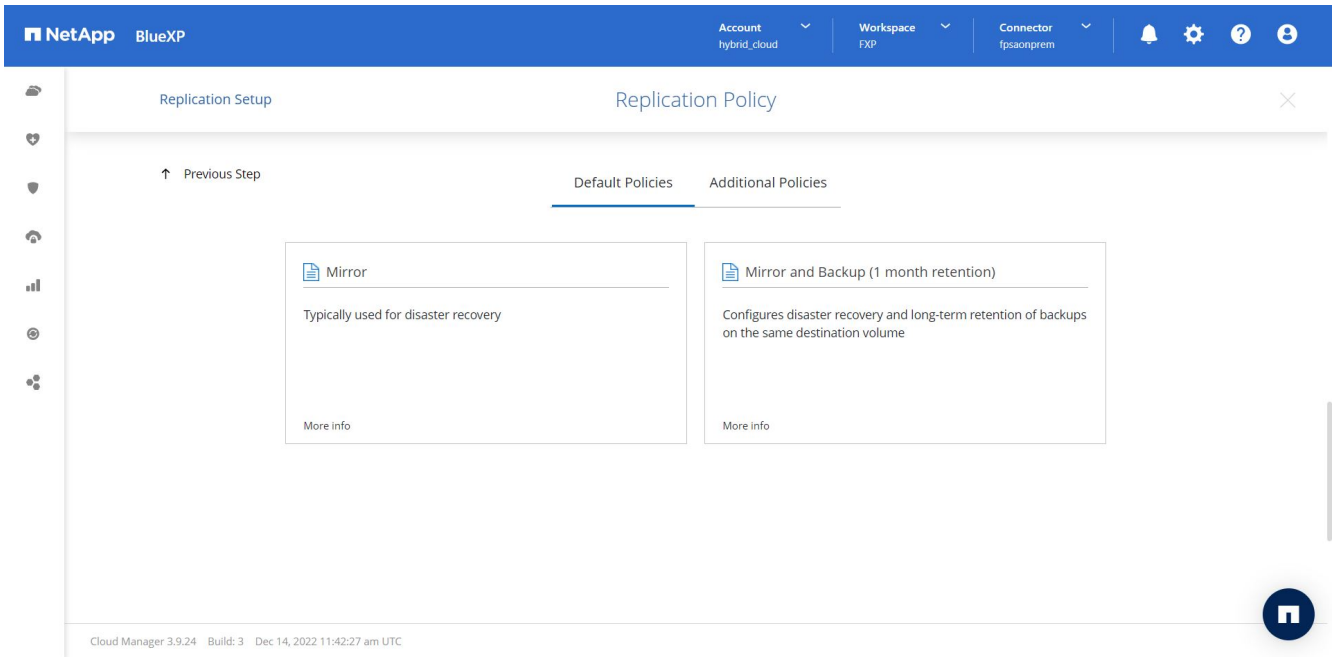
6. * 대상 볼륨 이름: * 대상 볼륨 이름을 지정하고 대상 애그리게이트를 선택합니다. 대상이 ONTAP 클러스터인 경우 대상 스토리지 VM도 지정해야 합니다.



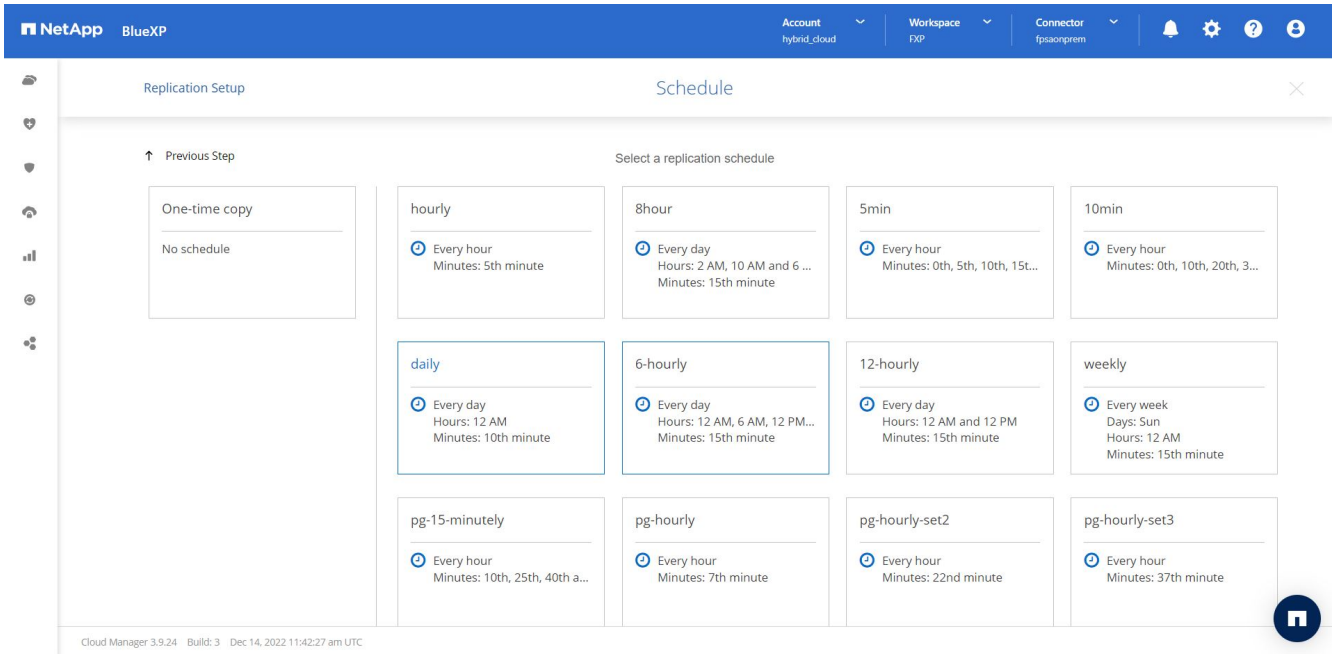
7. * 최대 전송 속도. * 데이터를 전송할 수 있는 최대 속도(초당 메가바이트)를 지정합니다.



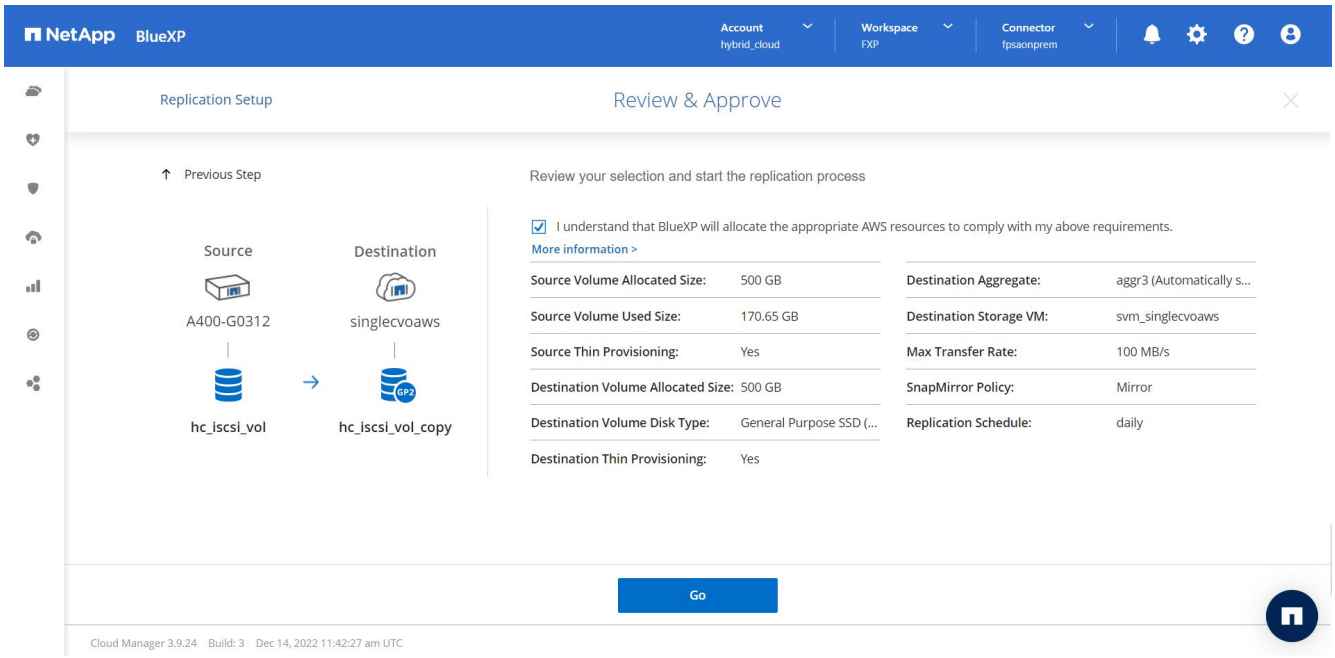
8. * 복제 정책. * 기본 정책을 선택하거나 * 추가 정책 * 을 클릭한 다음 고급 정책 중 하나를 선택합니다. 도움이 필요한 경우 "복제 정책에 대해 자세히 알아보십시오".



9. 별표. * 1회 복사 또는 반복 일정을 선택합니다. 몇 가지 기본 스케줄을 사용할 수 있습니다. 다른 일정을 사용하려면 에서 새 일정을 만들어야 합니다 `destination cluster` System Manager 사용:

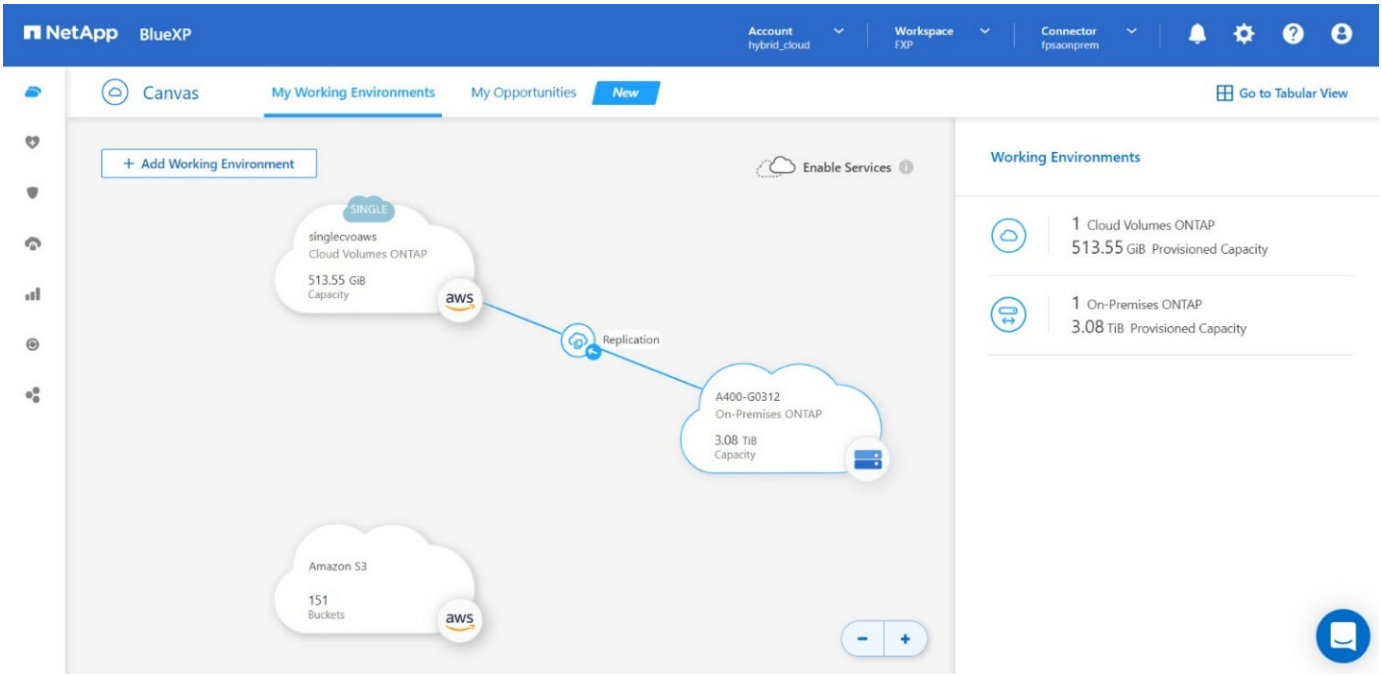


10. * 검토. * 선택 사항을 검토하고 * Go * 를 클릭합니다.

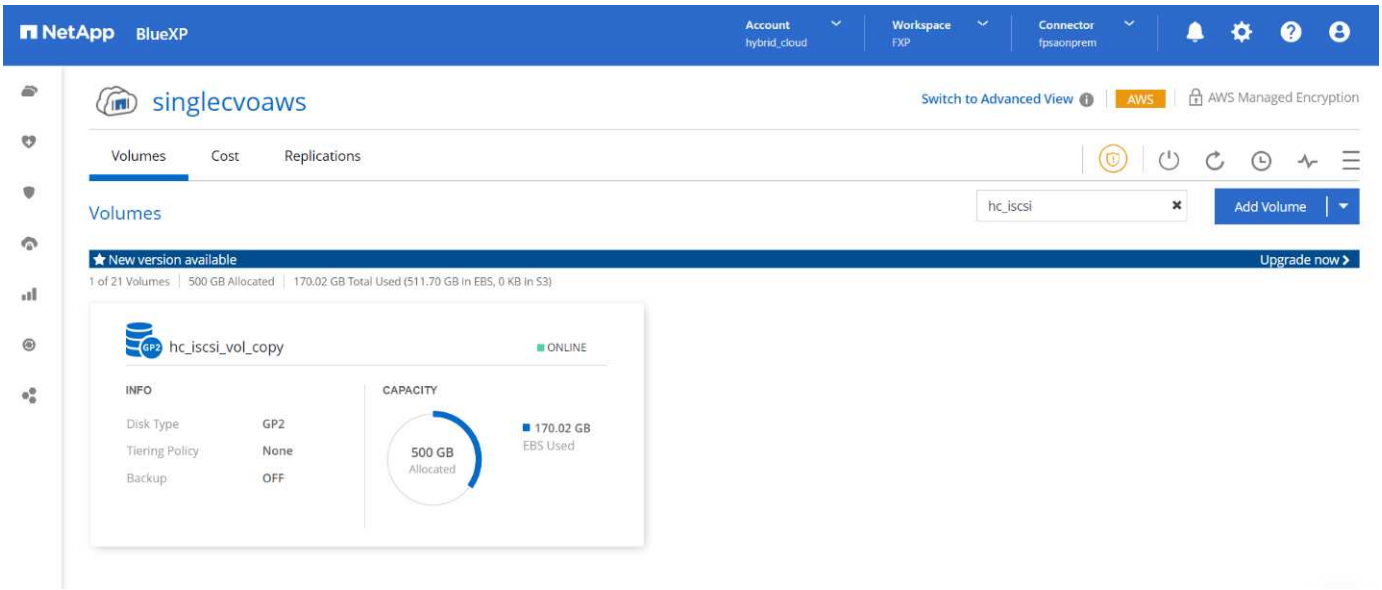


이러한 구성 단계에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

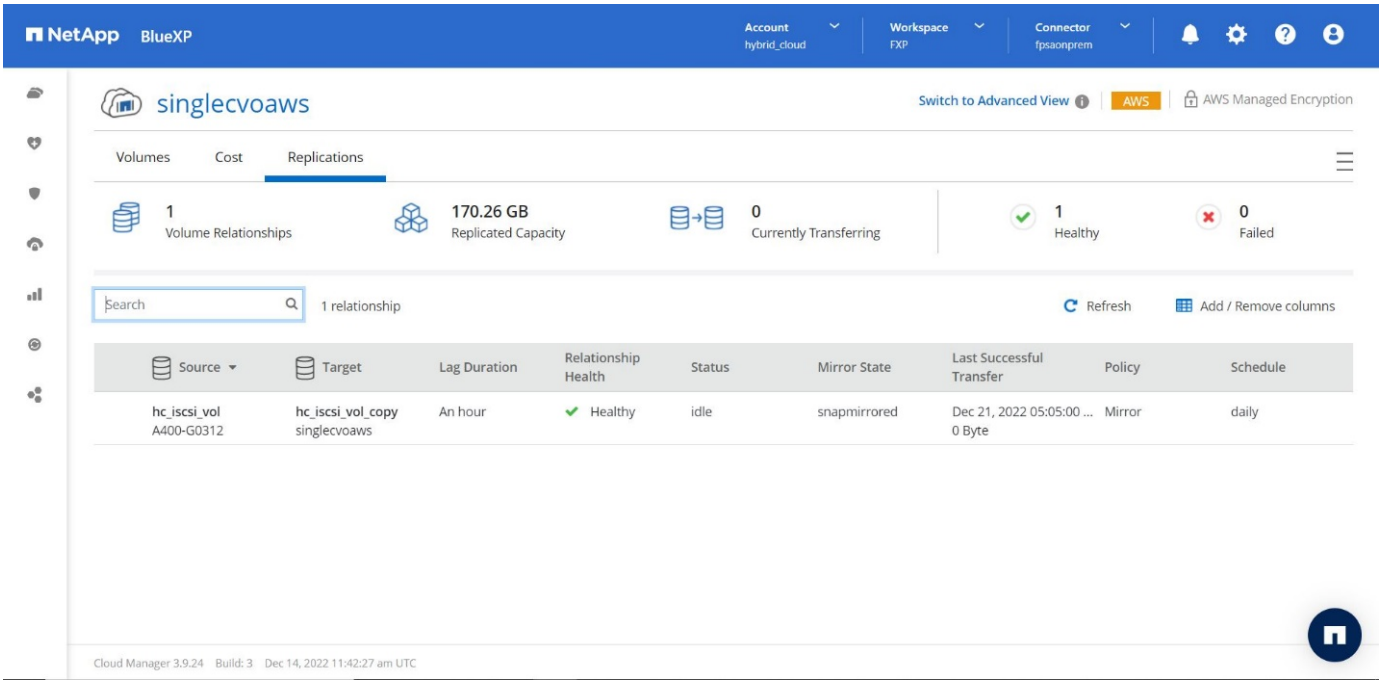
BlueXP는 데이터 복제 프로세스를 시작합니다. 이제 사내 ONTAP 시스템과 Cloud Volumes ONTAP 간에 설정된 * 복제 * 서비스를 확인할 수 있습니다.



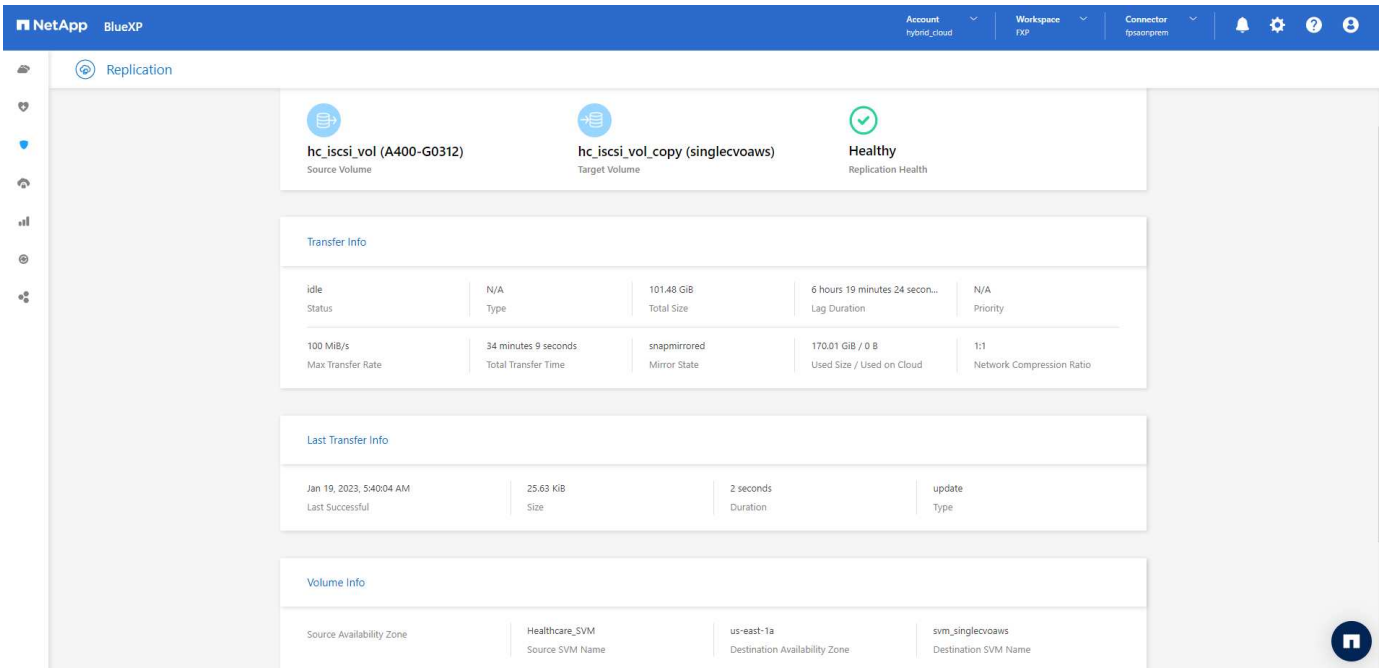
Cloud Volumes ONTAP 클러스터에서 새로 생성된 볼륨을 볼 수 있습니다.



또한, 온프레미스 볼륨과 클라우드 볼륨 사이에 SnapMirror 관계가 설정되어 있는지 확인할 수도 있습니다.



복제 작업에 대한 자세한 내용은 * Replication * 탭에서 확인할 수 있습니다.



"다음: 솔루션 검증."

솔루션 검증

"이전: SAN 구성."

이 섹션에서는 몇 가지 솔루션 사용 사례를 검토합니다.

- SnapMirror의 주요 사용 사례 중 하나는 데이터 백업입니다. SnapMirror는 동일한 클러스터 내에서 또는 원격 타겟에 데이터를 복제하여 기본 백업 툴로 사용할 수 있습니다.
- DR 환경을 사용하여 애플리케이션 개발 테스트(개발/테스트) 실행
- 운영 환경에서 재해가 발생할 경우 DR을 수행합니다.
- 데이터 배포 및 원격 데이터 액세스

특히, 이 솔루션에서 검증된 비교적 소수의 사용 사례는 SnapMirror 복제의 전체 기능을 나타내지 않습니다.

애플리케이션 개발 및 테스트(개발/테스트)

애플리케이션의 개발 속도를 높이기 위해 DR 사이트에서 복제된 데이터를 신속하게 클론 복제하여 개발/테스트 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. DR 및 개발/테스트 환경의 코로케이션을 통해 백업 또는 DR 시설의 활용률을 대폭 개선할 수 있으며, 온디맨드 개발/테스트 클론을 통해 운영으로 더 빠르게 전환하기 위해 필요한 수만큼의 데이터 복사본을 제공할 수 있습니다.

NetApp FlexClone 기술을 사용하면 보조 복사본에 대한 읽기-쓰기 액세스를 통해 모든 운영 데이터를 사용할 수 있는지 확인할 때 SnapMirror 대상 FlexVol 볼륨의 읽기-쓰기 복사본을 빠르게 만들 수 있습니다.

DR 환경을 사용하여 애플리케이션 개발/테스트를 수행하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 운영 데이터의 복제본을 만듭니다. 이렇게 하려면 사내 볼륨의 애플리케이션 스냅샷을 수행합니다. 애플리케이션 스냅샷 생성은 3단계로 구성됩니다. `Lock`, `Snap`, 및 `Unlock`.

a. 입출력이 일시 중단되고 애플리케이션이 정합성을 유지하도록 파일 시스템을 일시 중지합니다. C 단계에서 unquiesce 명령이 실행될 때까지 파일 시스템에 대한 모든 애플리케이션 쓰기는 대기 상태로 유지됩니다 단계 a, b 및 c는 투명한 프로세스 또는 애플리케이션 SLA에 영향을 주지 않는 워크플로우를 통해 실행됩니다.

```
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# fsfreeze -f /file1
```

이 옵션은 지정된 파일 시스템을 새 수정에서 동결하도록 요청합니다. 파일 시스템이 언동결될 때까지 파일 시스템에 쓰기 시도하는 모든 프로세스가 차단됩니다.

b. 온프레미스 볼륨의 스냅샷을 생성합니다.

```
A400-G0312::> snapshot create -vserver Healthcare_SVM -volume
hc_iscsi_vol -snapshot kamini
```

c. 파일 시스템 중지를 해제하고 입출력을 다시 시작합니다

```
[root@hc-cloud-secure-1 ~]# fsfreeze -u /file1
```

이 옵션은 파일 시스템의 중지를 해제하고 작업을 계속 진행하는 데 사용됩니다. 고정으로 차단된 파일 시스템 수정은 차단되지 않으며 완료될 수 있습니다.

위에 설명한 SnapCenter의 일부로 워크플로우를 완벽하게 오케스트레이션한 NetApp SnapCenter를 사용하여 애플리케이션 정합성을 보장하는 스냅샷을 수행할 수도 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기".

2. 운영 시스템과 DR 시스템이 동기화된 상태로 유지되도록 SnapMirror 업데이트 작업을 수행합니다.

```
singlecvoaws::> snapmirror update -destination-path
svm_singlecvoaws:hc_iscsi_vol_copy -source-path
Healthcare_SVM:hc_iscsi_vol

Operation is queued: snapmirror update of destination
“svm_singlecvoaws:hc_iscsi_vol_copy”.
```

SnapMirror 업데이트는 * Replication * 탭의 BlueXP GUI를 통해서도 수행할 수 있습니다.

3. 이전에 생성한 애플리케이션 스냅샷을 기반으로 FlexClone 인스턴스를 생성합니다.

```
singlecvoaws::> volume clone create -flexclone kamini_clone -type RW
-parent-vserver svm_singlecvoaws -parent-volume hc_iscsi_vol_copy
-junction-active true -foreground true -parent-snapshot kamini

[Job 996] Job succeeded: Successful
```

이전 작업의 경우 새 스냅샷을 생성할 수도 있지만 애플리케이션 정합성을 보장하기 위해 위와 동일한 단계를 따라야 합니다.

4. FlexClone 볼륨을 활성화하여 클라우드에서 EHR 인스턴스를 가져오십시오.

```
singlecvoaws::> lun mapping create –vserver svm_singlecvoaws –path
/vol/kamini_clone/iscsi_lun1 -igroup ehr-igroup –lun-id 0

singlecvoaws::> lun mapping show
Vserver     Path                                  Igroup    LUN ID
Protocol
---------- -------------- --------------- -----  --------   ------
---------
svm_singlecvoaws
                 /vol/kamini_clone/iscsi_lun1    ehr-igroup   0    iscsi
```

5. 클라우드의 EHR 인스턴스에서 다음 명령을 실행하여 데이터 또는 파일 시스템에 액세스합니다.
   a. ONTAP 스토리지에 대해 알아보십시오. 다중 경로 상태를 확인합니다.

```
sudo rescan-scsi-bus.sh
sudo iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p <iscsi-lif-ip>
sudo iscsiadm -m node -L all
sudo sanlun lun show

Output:
controller(7mode/E-Series)/         device    host             lun
vserver(cDOT/FlashRay) lun-pathname filename  adapter protocol size
product
---------------------------------------------------------------------
--------
svm_singlecvoaws                    /dev/sda  host2   iSCSI    200g
cDOT
                    /vol/kamini_clone/iscsi_lun1
sudo multipath -ll

Output:
3600a09806631755a452b543041313053 dm-0 NETAPP,LUN C-Mode
size=200G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50'
hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
`- 2:0:0:0 sda 8:0 active ready running
```

   b. 볼륨 그룹을 활성화합니다.

```
sudo vgchange -ay datavg
Output:
1 logical volume(s) in volume group "datavg" now active
```

c. 파일 시스템을 마운트하고 파일 시스템 정보 요약을 표시합니다.

```
sudo mount -t xfs /dev/datavg/datalv /file1

cd /file1
df -k .
Output:
Filesystem                 1K-blocks  Used     Available  Use%
Mounted on
/dev/mapper/datavg-datalv  209608708 183987096  25621612  88%
/file1
```

이를 통해 애플리케이션 개발/테스트에 DR 환경을 사용할 수 있는지 검증합니다. DR 스토리지에서 애플리케이션 개발/테스트를 수행하면 리소스가 더 많이 사용되지 않을 수 있으며, 그렇지 않을 경우 많은 시간이 유휴 상태로 낭비될 수 있습니다.

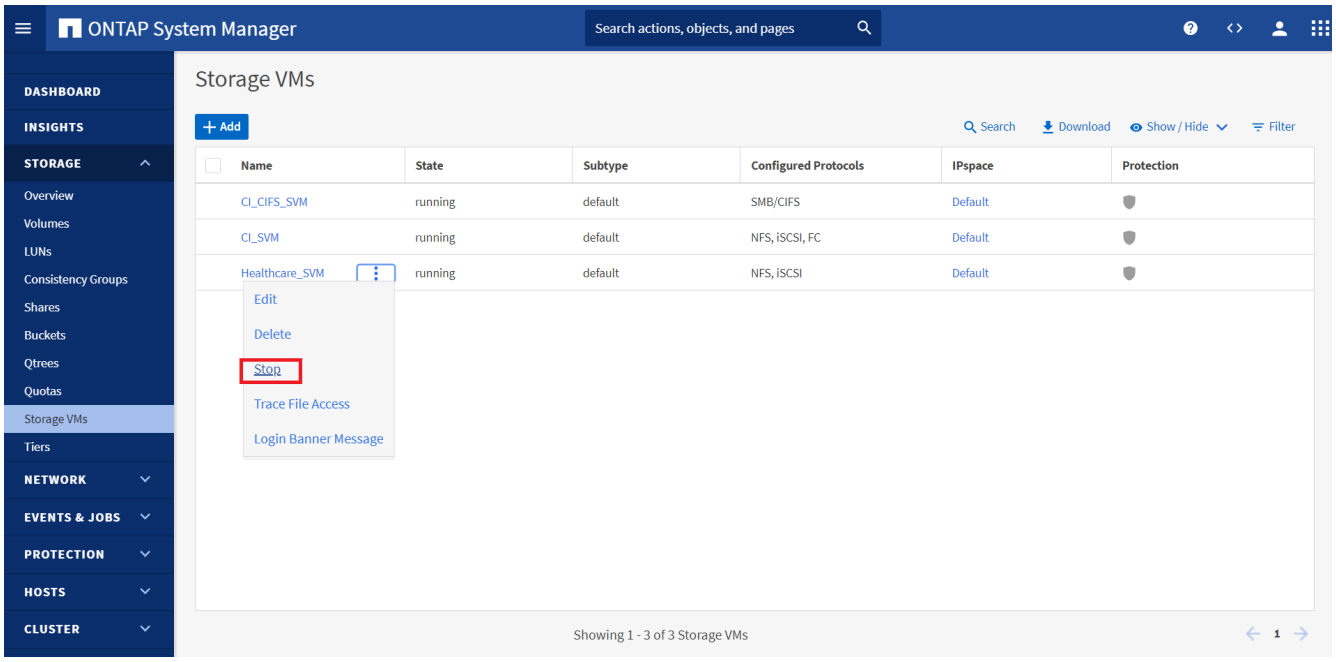
재해 복구

SnapMirror 기술은 DR 계획의 일부로도 사용됩니다. 중요한 데이터가 다른 물리적 위치에 복제되는 경우 심각한 재해로 인해 비즈니스 크리티컬 애플리케이션에서 장시간 데이터를 사용할 수 없게 될 필요가 없습니다. 클라이언트는 운영 사이트의 손상, 실수로 인한 삭제, 자연 재해 등으로부터 복구할 때까지 네트워크를 통해 복제된 데이터에 액세스할 수 있습니다.

기본 사이트로 페일백할 경우 SnapMirror는 SnapMirror 관계를 반대로 전환하여 DR 사이트를 운영 사이트와 재동기화하여 변경된 데이터 또는 새 데이터만 DR 사이트의 운영 사이트로 다시 전송합니다. 기본 운영 사이트에서 정상적인 애플리케이션 운영을 재개한 후 SnapMirror는 기본 전송을 다시 수행하지 않고도 DR 사이트로 계속 전송합니다.

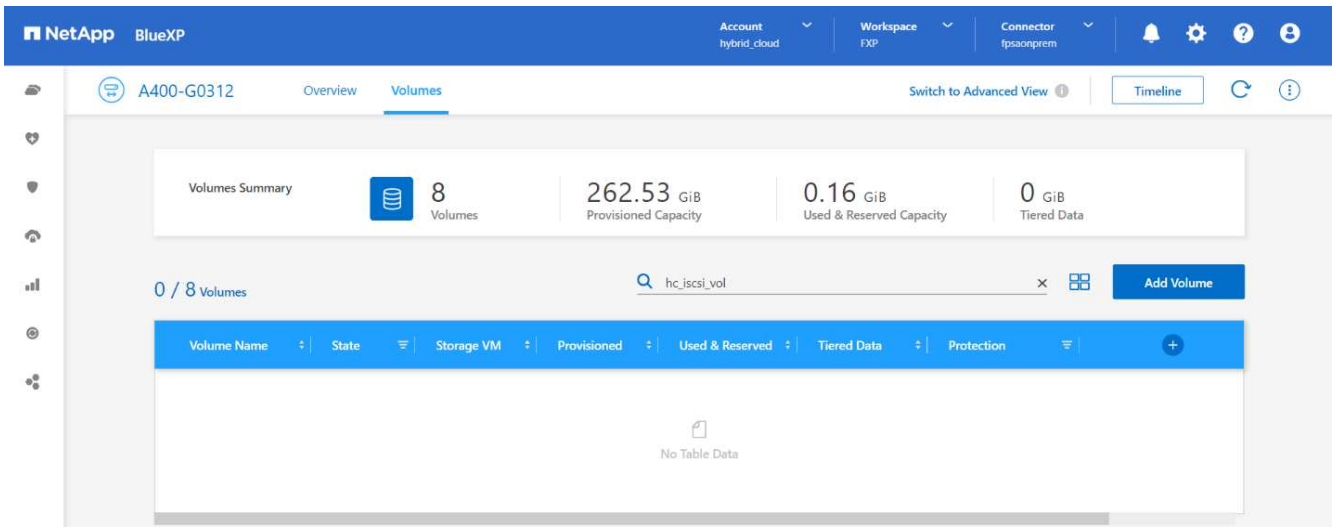
성공적인 DR 시나리오의 검증을 수행하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 사내 ONTAP 볼륨을 호스팅하는 SVM을 중지하여 소스(운영) 측에서 재해 상황을 시뮬레이션합니다 (`hc_iscsi_vol`)를 클릭합니다.



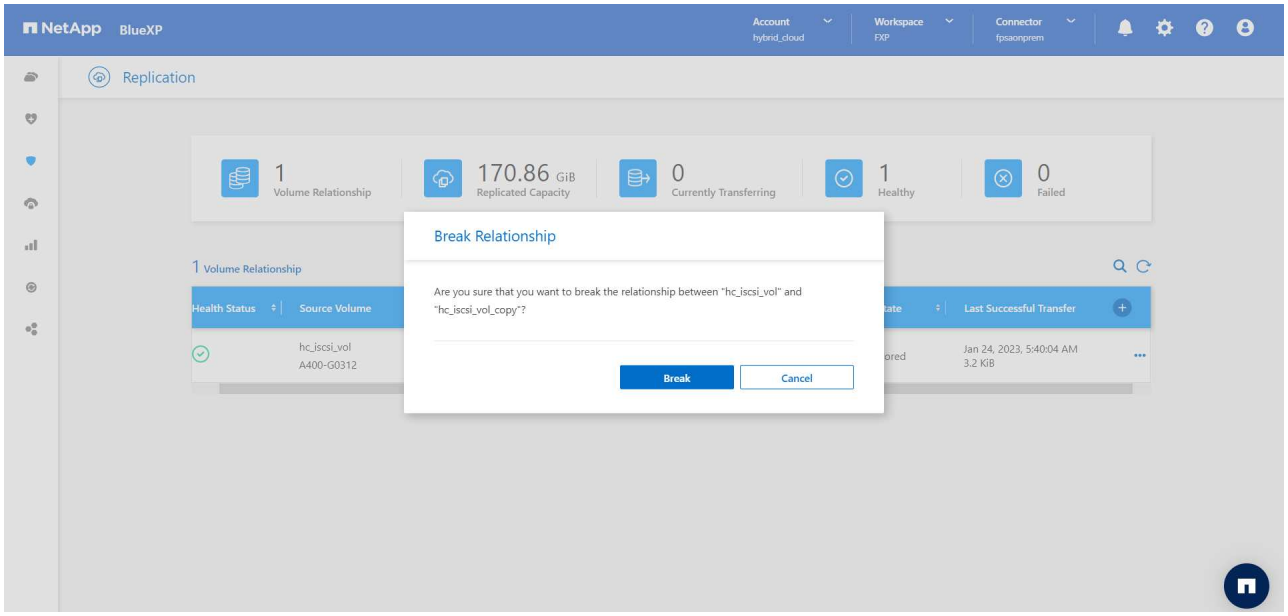
잦은 애플리케이션 스냅샷을 생성할 수 있도록 FlexPod 인스턴스의 온프레미스 ONTAP와 AWS의 Cloud Volumes ONTAP 간에 SnapMirror 복제가 이미 설정되어 있는지 확인하십시오.

SVM이 중지되면 가 표시됩니다 `hc_iscsi_vol` BlueXP에서 볼륨이 표시되지 않습니다.



2. CVO에서 DR을 활성화합니다.

   a. 온프레미스 ONTAP와 Cloud Volumes ONTAP 간의 SnapMirror 복제 관계를 깨뜨려 CVO 타겟 볼륨을 홍보하십시오 (`hc_iscsi_vol_copy`)를 프로덕션 환경으로 이동합니다.



SnapMirror 관계가 손상되면 타겟 볼륨 유형이 데이터 보호(DP)에서 읽기/쓰기(RW)로 변경됩니다.

```
singlecvoaws::> volume show -volume hc_iscsi_vol_copy -fields typev
server          volume            type
---------------- ----------------- ----
svm_singlecvoaws hc_iscsi_vol_copy RW
```

b. Cloud Volumes ONTAP에서 대상 볼륨을 활성화하여 클라우드의 EC2 인스턴스에서 EHR 인스턴스를 불러옵니다.

```
singlecvoaws::> lun mapping create -vserver svm_singlecvoaws -path
/vol/hc_iscsi_vol_copy/iscsi_lun1 -igroup ehr-igroup -lun-id 0

singlecvoaws::> lun mapping show
Vserver     Path                                  Igroup   LUN ID
Protocol
---------- ----------------------------------  --------  ------
---------
svm_singlecvoaws
            /vol/hc_iscsi_vol_copy/iscsi_lun1  ehr-igroup  0    iscsi
```

c. 클라우드의 EHR 인스턴스에서 데이터 및 파일 시스템에 액세스하려면 먼저 ONTAP 스토리지를 검색하고 경로 다중화 상태를 확인하십시오.

```
sudo rescan-scsi-bus.sh
sudo iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p <iscsi-lif-ip>
sudo iscsiadm -m node -L all
sudo sanlun lun show
Output:
controller(7mode/E-Series)/         device    host             lun
vserver(cDOT/FlashRay) lun-pathname filename  adapter protocol size
product
------------------------------------------------------------------------
--------
svm_singlecvoaws                    /dev/sda  host2   iSCSI    200g
cDOT
                  /vol/hc_iscsi_vol_copy/iscsi_lun1
sudo multipath -ll
Output:
3600a09806631755a452b543041313051 dm-0 NETAPP,LUN C-Mode
size=200G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50'
hwhandler='1 alua' wp=rw
`-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
`- 2:0:0:0 sda 8:0 active ready running
```

d. 그런 다음 볼륨 그룹을 활성화합니다.

```
sudo vgchange -ay datavg
Output:
1 logical volume(s) in volume group "datavg" now active
```

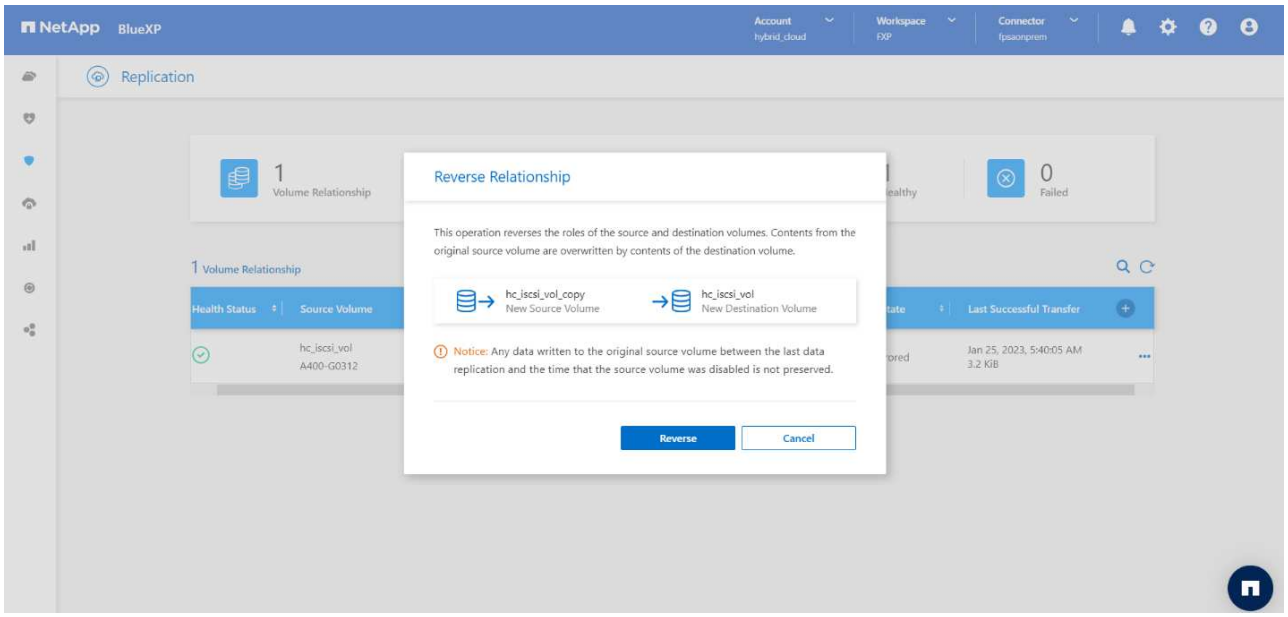
e. 마지막으로 파일 시스템을 마운트하고 파일 시스템 정보를 표시합니다.

```
sudo mount -t xfs /dev/datavg/datalv /file1

cd /file1
df -k .
Output:
Filesystem                 1K-blocks  Used      Available  Use%
Mounted on
/dev/mapper/datavg-datalv  209608708  183987096  25621612  88%
/file1
```

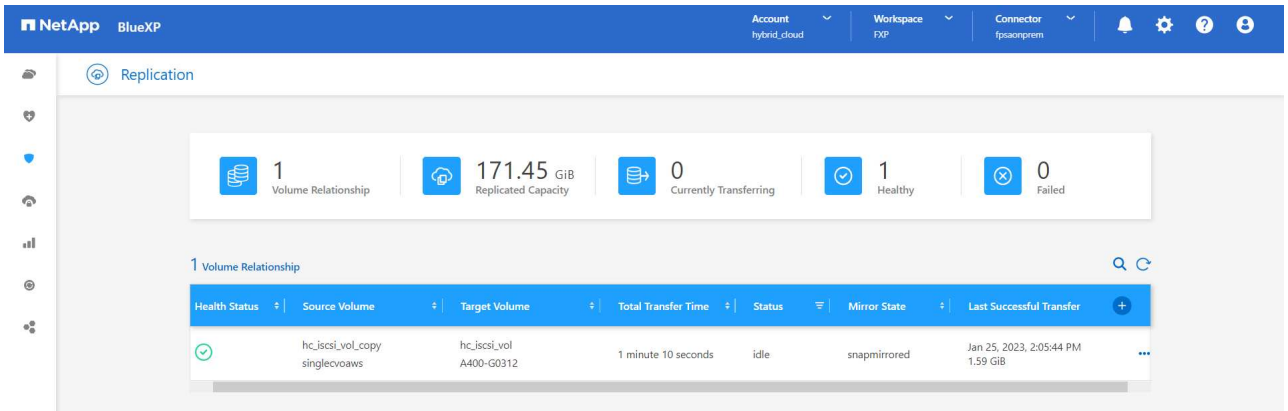
이 출력은 사용자가 운영 사이트를 재해에서 복구할 때까지 네트워크를 통해 복제된 데이터에 액세스할 수 있음을 보여 줍니다.

f. SnapMirror 관계를 반대로 설정합니다. 이 작업을 수행하면 소스 볼륨과 대상 볼륨의 역할이 반전됩니다.



이 작업을 수행하면 원본 소스 볼륨의 내용이 대상 볼륨의 컨텐츠로 덮어쓰여집니다. 이 기능은 오프라인 상태인 소스 볼륨을 다시 활성화하려는 경우에 유용합니다.

이제 CVO 볼륨이 됩니다 (`hc_iscsi_vol_copy`)가 소스 볼륨이 되고 온-프레미스 볼륨이 됩니다 (`hc_iscsi_vol`)가 대상 볼륨이 됩니다.



마지막 데이터 복제와 소스 볼륨이 비활성화된 시간 사이에 원본 소스 볼륨에 기록된 데이터는 보존되지 않습니다.

a. CVO 볼륨에 대한 쓰기 액세스를 확인하려면 클라우드의 EHR 인스턴스에서 새 파일을 생성하십시오.

```
cd /file1/
sudo touch newfile
```

운영 사이트가 다운되어도 클라이언트는 계속 데이터에 액세스할 수 있으며 이제 소스 볼륨인 Cloud Volumes ONTAP 볼륨에 대한 쓰기를 수행할 수도 있습니다.

기본 사이트로 페일백할 경우 SnapMirror는 SnapMirror 관계를 반대로 전환하여 DR 사이트를 운영 사이트와 재동기화하여 변경된 데이터 또는 새 데이터만 DR 사이트의 운영 사이트로 다시 전송합니다. 기본 운영 사이트에서 정상적인 애플리케이션 운영을 재개한 후 SnapMirror는 기본 전송을 다시 수행하지 않고도 DR 사이트로 계속 전송합니다.

이 섹션에서는 운영 사이트가 재해에 의해 적중될 때 DR 시나리오의 성공적인 해결을 보여 줍니다. 이제 소스 사이트가 복구를 수행하는 동안 클라이언트에 제공할 수 있는 애플리케이션에서 데이터를 안전하게 사용할 수 있습니다.

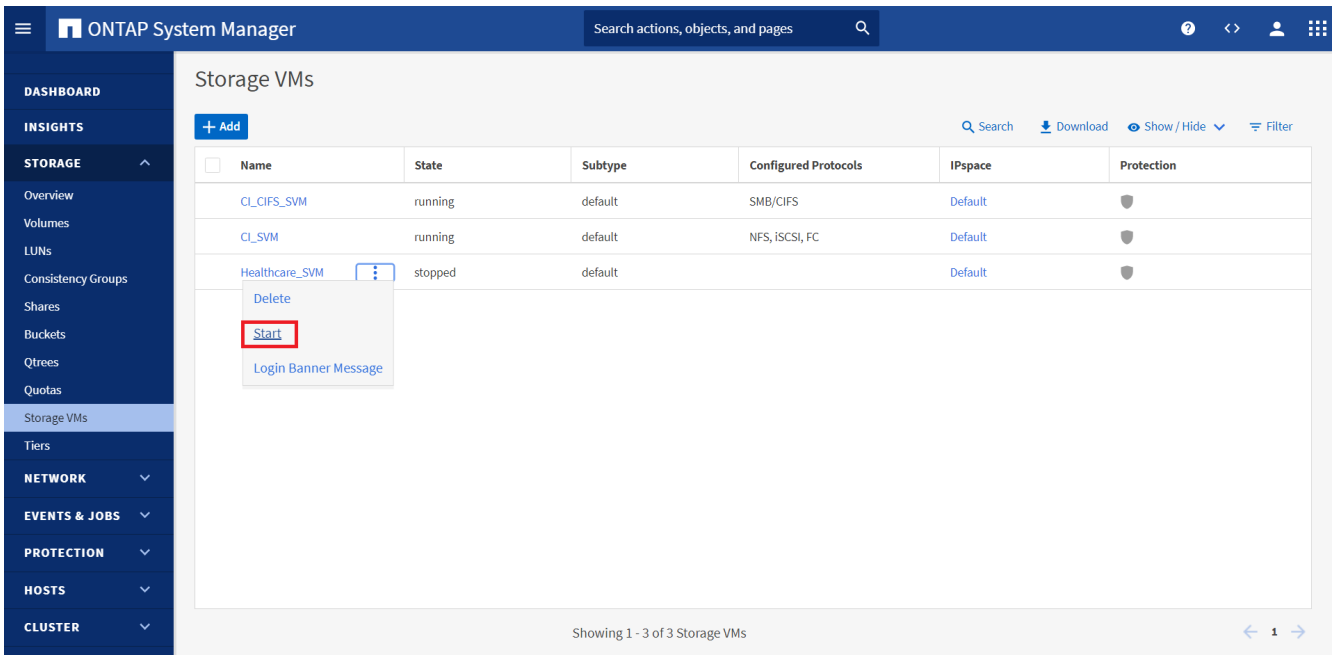
운영 사이트에서 데이터 검증

운영 사이트가 복구된 후에는 원래 구성이 복원되고 클라이언트가 소스 사이트의 데이터에 액세스할 수 있는지 확인해야 합니다.

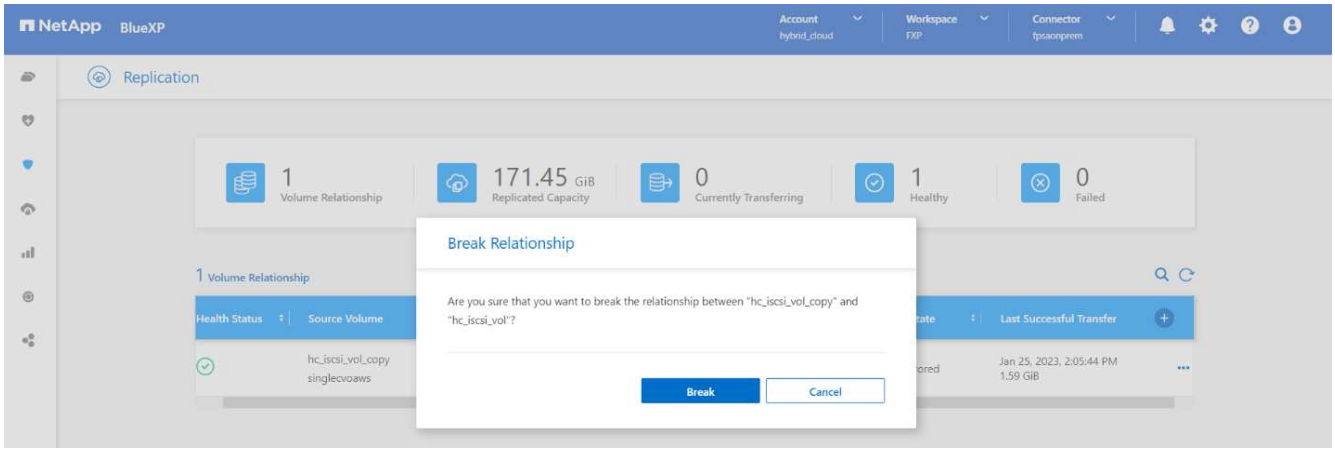
이 섹션에서는 소스 사이트를 방문하여 사내 ONTAP와 Cloud Volumes ONTAP 간의 SnapMirror 관계를 복원하고, 마지막으로 소스 엔드에서 데이터 무결성 검사를 수행하는 방법에 대해 설명합니다

다음 절차를 사용하여 운영 사이트의 데이터를 확인할 수 있습니다.

1. 이제 소스 사이트가 작동 중인지 확인하십시오. 그렇게 하려면 사내 ONTAP 볼륨을 호스팅하는 SVM을 시작하십시오 (`hc_iscsi_vol`)를 클릭합니다.



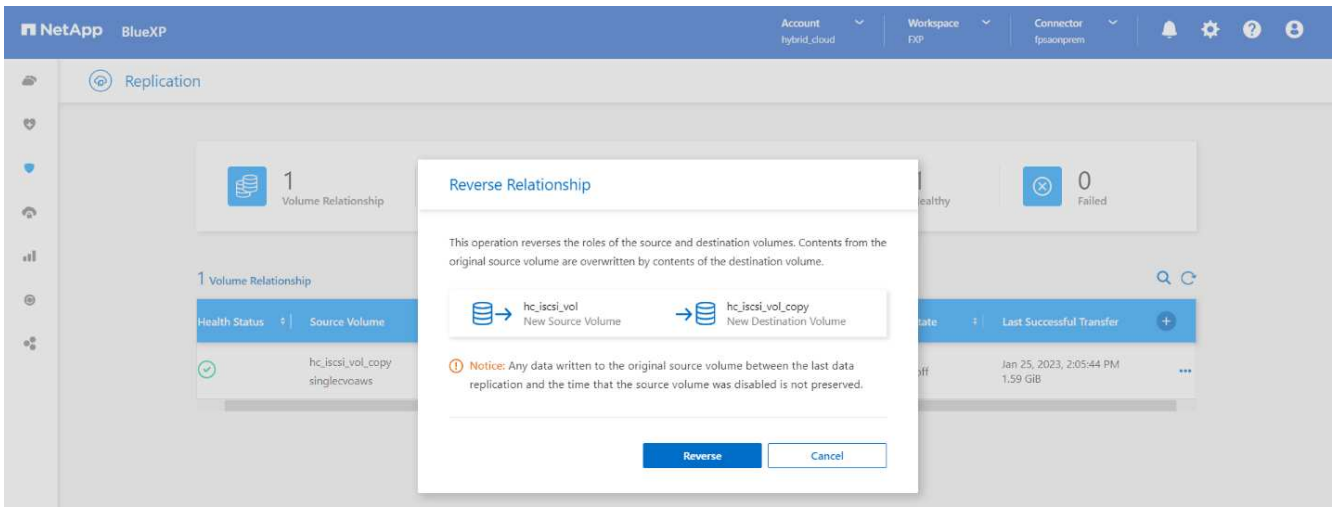
2. Cloud Volumes ONTAP와 온프레미스 ONTAP 간의 SnapMirror 복제 관계를 깨뜨려 온프레미스 볼륨을 홍보하십시오 (`hc_iscsi_vol`) 프로덕션 환경으로 돌아갑니다.



SnapMirror 관계가 손상되면 사내 볼륨 유형이 데이터 보호(DP)에서 읽기/쓰기(RW)로 변경됩니다.

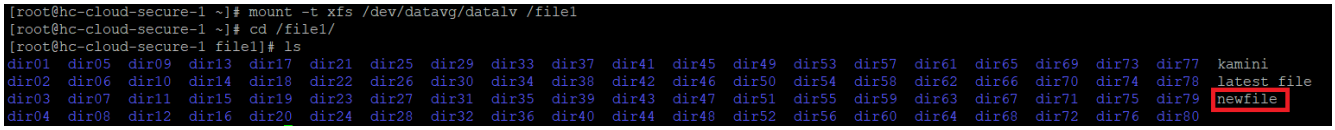
```
A400-G0312::> volume show -volume hc_iscsi_vol -fields type
vserver         volume        type
--------------- ------------- ----
Healthcare_SVM hc_iscsi_vol RW
```

3. SnapMirror 관계를 반대로 설정합니다. 이제 사내 ONTAP 볼륨으로 이동합니다 (`hc_iscsi_vol`)는 이전 소스 볼륨과 Cloud Volumes ONTAP 볼륨이 됩니다 (`hc_iscsi_vol_copy`)가 대상 볼륨이 됩니다.



다음 단계를 수행하여 원래 구성을 성공적으로 복원했습니다.

4. 온프레미스 EHR 인스턴스를 재부팅합니다. 파일 시스템을 마운트하고 가 올바른지 확인합니다 `newfile` 생산이 중단되었을 때 클라우드의 EHR 인스턴스에서 생성한도 여기에 존재합니다.



소스에서 대상으로 데이터 복제가 성공적으로 완료되었으며 데이터 무결성이 유지되었음을 유추할 수 있습니다. 그러면 운영 사이트에서 데이터 검증이 완료됩니다.

"다음: 결론."

결론

"이전: 솔루션 검증."

하이브리드 클라우드 구축은 대부분의 의료 조직에서 언제든지 데이터 가용성을 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 이 솔루션에서는 Cloud Volumes ONTAP 기반의 FlexPod 하이브리드 클라우드 솔루션을 구축하고, NetApp SnapMirror 복제 기술을 활용하여 일부 사용 사례를 검증함으로써 의료 애플리케이션과 워크로드를 백업 및 복구했습니다.

FlexPod는 Cisco와 NetApp의 전략적 파트너십을 통해 엄격한 테스트와 검증을 거친 통합 인프라로서 예측 가능한 낮은 지연 시간의 시스템 성능과 고가용성을 제공하도록 설계되었습니다. 이 접근 방식은 EHR 시스템의 사용자에게 높은 편안함 수준을 제공하며 궁극적으로는 최상의 응답 시간을 제공합니다.

온프레미스 데이터 센터에서 NetApp 스토리지 기능을 실행하는 것처럼 NetApp을 사용하면 클라우드에서 EHR 운영, 재해 복구, 백업 또는 계층화를 실행할 수 있습니다. NetApp Cloud Volumes ONTAP을 통해 NetApp은 클라우드에서 EHR을 효과적으로 실행하는 데 필요한 엔터프라이즈급 기능과 성능을 제공합니다. NetApp 클라우드 옵션은 iSCSI를 통한 블록 오버와 NFS 또는 SMB를 통한 파일 오버를 제공합니다.

이 솔루션은 의료 조직의 요구사항을 충족하여 디지털 혁신을 위한 조치를 취할 수 있도록 합니다. 또한 애플리케이션 및 워크로드를 효율적으로 관리하는 데도 도움이 됩니다.

"다음: 추가 정보를 찾을 위치."

추가 정보를 찾을 수 있는 위치

"이전: 결론."

이 문서에 설명된 정보에 대해 자세히 알아보려면 다음 문서 및/또는 웹 사이트를 검토하십시오.

- FlexPod 홈 페이지

  "https://www.flexpod.com"

- FlexPod용 Cisco Validated Design 및 구축 가이드

  "https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/design-zone/data-center-design-guides/flexpod-design-guides.html"

- NetApp BlueXP

  "https://bluexp.netapp.com/"

- NetApp Cloud Volumes ONTAP를 참조하십시오

  "https://docs.netapp.com/us-en/cloud-manager-cloud-volumes-ontap/concept-overview-cvo.html"

- AWS에서 Cloud Volumes ONTAP를 빠르게 시작합니다

  "https://docs.netapp.com/us-en/cloud-manager-cloud-volumes-ontap/task-getting-started-aws.html"

- SnapMirror 복제

  "https://docs.netapp.com/us-en/cloud-manager-replication/concept-replication.html"

- TR-3928: Epic을 위한 NetApp 모범 사례

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17137-tr3928pdf.pdf

- TR-4693: Epic EHR용 FlexPod 데이터 센터 구축 가이드

  "https://www.netapp.com/media/10658-tr-4693.pdf"

- Epic을 위한 FlexPod

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_xseries_vmw_epic.html"

- NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴

  "http://support.netapp.com/matrix/"

- Cisco UCS 하드웨어 및 소프트웨어 상호 운용성 툴

  "http://www.cisco.com/web/techdoc/ucs/interoperability/matrix/matrix.html"

- VMware 호환성 가이드 를 참조하십시오

  "http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php"

버전 기록

버전	날짜	문서 버전 기록
버전 1.0	2023년 3월	초기 버전

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.